

GESTION DE PROJET AGILE



INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE



GRUPE
IGENSIA
EDUCATION

A PROPOS DU FORMATEUR

- Loïc Rossignol
- + de 12 ans d'expérience en IT
- Head of DevOps et Team Leader chez **THALES**
- Formateur IT
 - **IPI**
 - Les fondamentaux d'AWS
 - Devops : Les fondations du DevOps, Docker, Ansible et Terraform
 - Agilité : Scrum Master, Product Owner, Kanban et gestion de projet agile
 - **YNOV**
 - Sécurité du cloud
 - **Thales**
 - DevSecOps
 - Agilité
 - Air Traffic Management



ÉVALUATION DU MODULE

Critère	Pond.	Attendus principaux	Note
1. Problème utilisateur & persona	10 %	Problème réel, contextualisé, non générique. Persona clair : profil, objectifs, irritants, contexte d’usage.	/2
2. Vision produit & OKR	10 %	Vision courte, claire, orientée valeur. 1 objectif produit et 2 à 3 résultats clés mesurables.	/2
3. Discovery : hypothèses, risques, apprentissages	10 %	Hypothèses clés explicites, risques produit identifiés, apprentissages recherchés.	/2
4. Backlog produit & priorisation	10 %	10 à 15 items structurés et priorisés avec une méthode explicite : RICE, WSJF, MoSCoW, Kano ou Value vs Effort.	/2
5. User stories, critères d’acceptation & INVEST	10 %	5 user stories correctement formulées, avec critères d’acceptation et vérification INVEST.	/2
6. MVP / MMF / MBI & roadmap	10 %	Premier incrément utile identifié. Roadmap cohérente : MVP puis 2 ou 3 évolutions.	/2
7. Kanban produit / delivery	5 %	Flux de conception ou delivery visualisé simplement : étapes, état des éléments, limites éventuelles de WIP.	/1
8. Métriques produit, usage, delivery & apprentissage	10 %	Indicateurs pertinents couvrant la valeur, l’usage, le delivery et l’apprentissage.	/2
9. Prototype / maquette testable	15 %	Prototype ou maquette compréhensible, manipulable ou démontrable. Cohérence avec le besoin utilisateur, le persona et le MVP.	/3
10. Soutenance & présentation finale	10 %	Présentation structurée, claire et convaincante. Capacité à justifier les choix, répondre aux questions et valoriser la démarche produit.	/2
Total	100 %		/20

TOURS DE TABLE

- Prénom / Nom
- Mon expérience avec la pratique de la gestion de projet agile.
- Mes attentes vis-à-vis de cette formation.
- Autres choses ?
 - Passions, loisirs, etc.



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : SAVOIRS

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre les fondements de l'agilité et ses différences avec les approches prédictives.
- Expliquer les valeurs et principes du Manifeste Agile.
- Comprendre le framework Scrum (rôles, événements, artefacts).
- Identifier les principes et pratiques de Kanban.
- Comprendre la logique de création de valeur produit (vision, discovery, roadmap, MVP).
- Maîtriser la structure et la gestion d'un Product Backlog.
- Connaître les principales techniques de priorisation et d'estimation.
- Comprendre les métriques de pilotage agile et les indicateurs de flux.
- Identifier les mécanismes de gouvernance agile, de gestion des risques et des dépendances.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : SAVOIR-FAIRE

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Construire et prioriser un Product Backlog cohérent.
- Rédiger des User Stories claires avec critères d'acceptation.
- Utiliser les méthodes INVEST, DoR et DoD.
- Animer ou contribuer aux événements Scrum.
- Estimer des éléments de backlog avec des approches adaptées.
- Prioriser des besoins avec RICE, WSJF, MoSCoW, Kano ou Value vs Effort.
- Visualiser et améliorer un flux de travail avec Kanban.
- Identifier les risques, dépendances et points de blocage.
- Utiliser des métriques pertinentes pour piloter la delivery et l'amélioration continue.
- Construire une roadmap simple orientée valeur.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : SAVOIR-ÊTRE

À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Adopter une posture orientée valeur plutôt qu'activité.
- Favoriser la transparence et le feedback continu.
- Développer une logique d'amélioration continue.
- Collaborer efficacement avec les parties prenantes.
- Accepter l'incertitude et adapter les décisions aux faits observés.
- Encourager l'autonomie et la responsabilisation collective.
- Faciliter la coopération plutôt que le contrôle excessif.
- Prendre des décisions basées sur l'empirisme et les données.
- Maintenir une dynamique d'équipe constructive et durable.

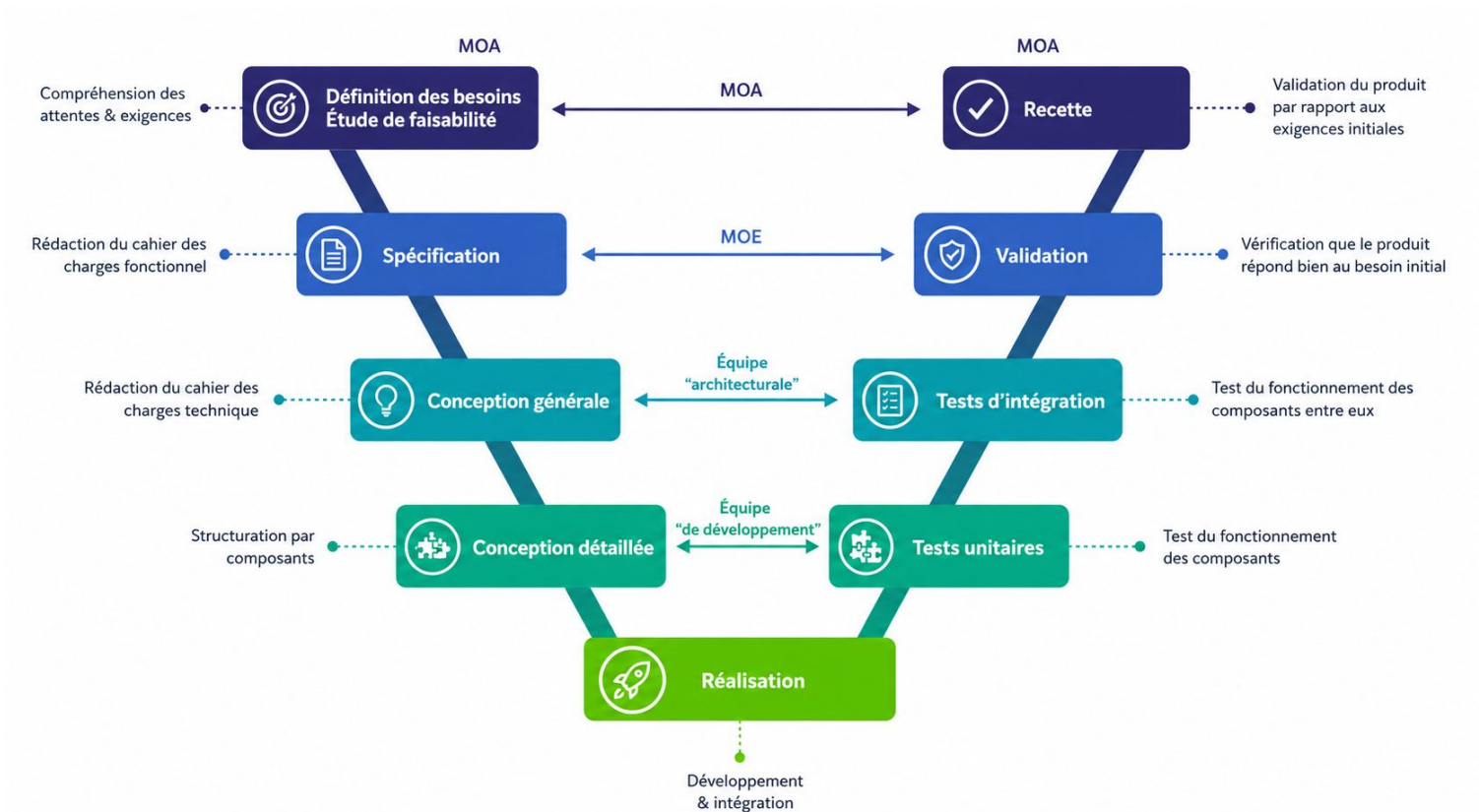
SOMMAIRE

Partie	Contenu principal
1. Introduction & culture agile	Pourquoi l'agilité, cycle en V vs agile, effet tunnel, projet prédictif vs agile, Cynefin, empirisme, itératif & incrémental, culture du feedback
2. Vision produit & valeur	Vision produit, Product Goal, roadmap, valeur métier, discovery, OKR, MVP / MMF / MBI / PMF, cône de l'incertitude
3. Framework Scrum	Définition, 3 piliers, 5 valeurs, rôles : PO, Scrum Master, développeurs, parties prenantes, chef de projet agile
4. Événements Scrum	Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Backlog Refinement, Sprint Review, Sprint Retrospective
5. Artefacts Scrum	Product Backlog, Sprint Backlog, Increment, Product Goal, Sprint Goal, DoR, DoD
6. Backlog & User Stories	Taxonomie backlog (theme, epic, feature, story...), User Stories, persona, INVEST, critères d'acceptation, Story Mapping
7. Priorisation & estimation	RICE, WSJF, MoSCoW, Eisenhower, Kano, Value vs Effort, Planning Poker, T-shirt sizing, capacité, vélocité
8. Kanban	Définition, WIP Limit, gestion du flux, SLE, Lead Time, Cycle Time, Throughput, CFD, feedback loops
9. Hybridation	Scrumban, Kanplan, Kanban dans Scrum, comparaison des approches
10. Pilotage agile	RAID, ROAM, Program Board, dépendances, gouvernance agile, métriques, DORA Metrics, delivery & amélioration continue

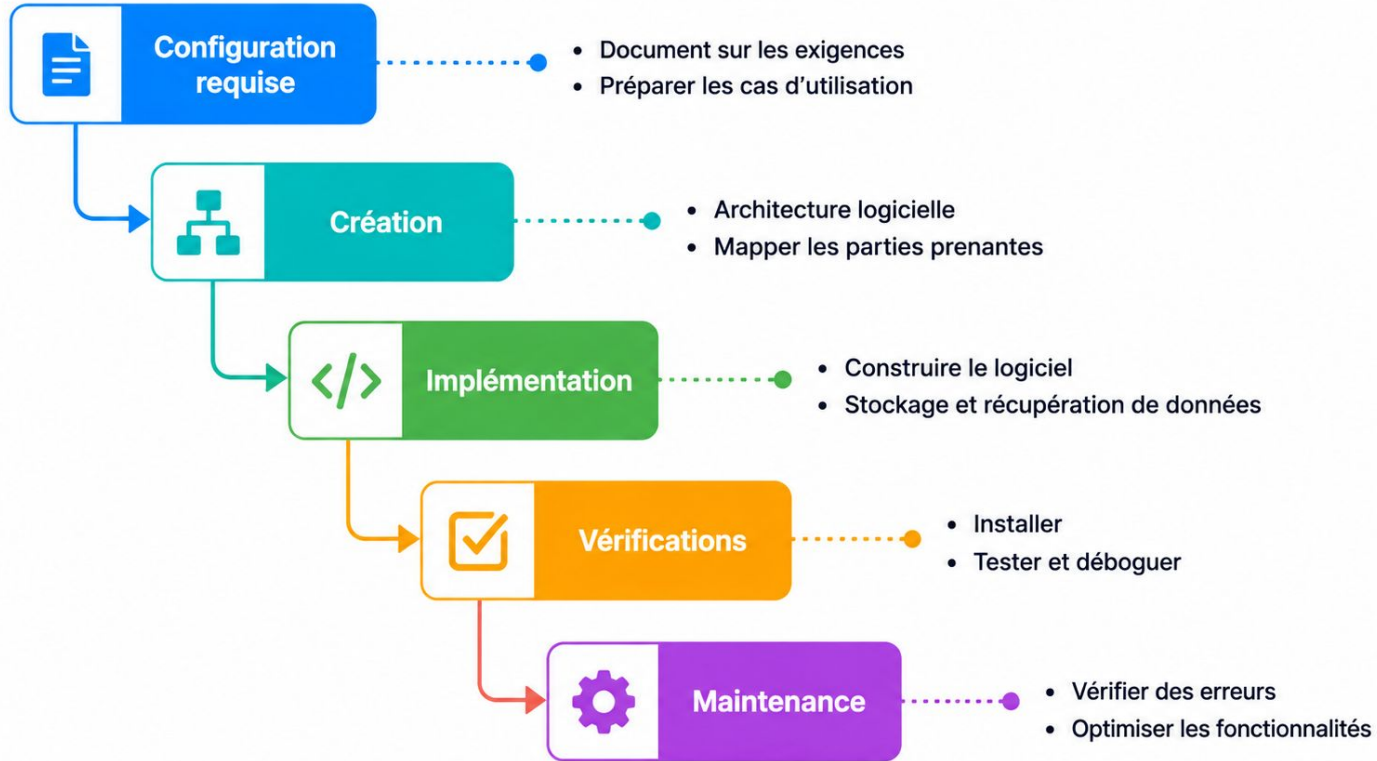
LA CULTURE AGILE

The background is a deep blue gradient with various abstract elements. In the top left, a dashed white arrow points right, starting from a red dot. In the top right, there is a grid of small white dots. In the center, the text 'LA CULTURE AGILE' is written in bold white capital letters. In the bottom left, there is a branch with blue leaves and three squares (red, light blue, and dark blue) arranged in a row. In the bottom right, a dashed white arrow points up and right, starting from a red dot. There are also several small white circles and plus signs scattered throughout the background.

CYCLE EN V



MODÈLE EN CASCADE



LE PROBLÈME INITIAL

- Le besoin est rarement entièrement connu au démarrage.
- Le plan rassure, mais il peut devenir faux très vite.
- Les utilisateurs changent d'avis quand ils voient quelque chose de concret.
- Les dépendances et contraintes techniques apparaissent souvent trop tard.
- Le suivi du planning ne dit pas si le produit sert vraiment.

“

**Un planning peut être vert et
un produit peut être raté**

”

L'EFFET TUNNEL

- L'équipe avance pendant des semaines ou des mois.
- Les documents et les réunions donnent une impression d'activité.
- Le premier vrai feedback arrive tard.
- Le coût de correction explose parce que les choix sont déjà intégrés.
- La confiance baisse: côté métier, côté équipe, côté sponsor.

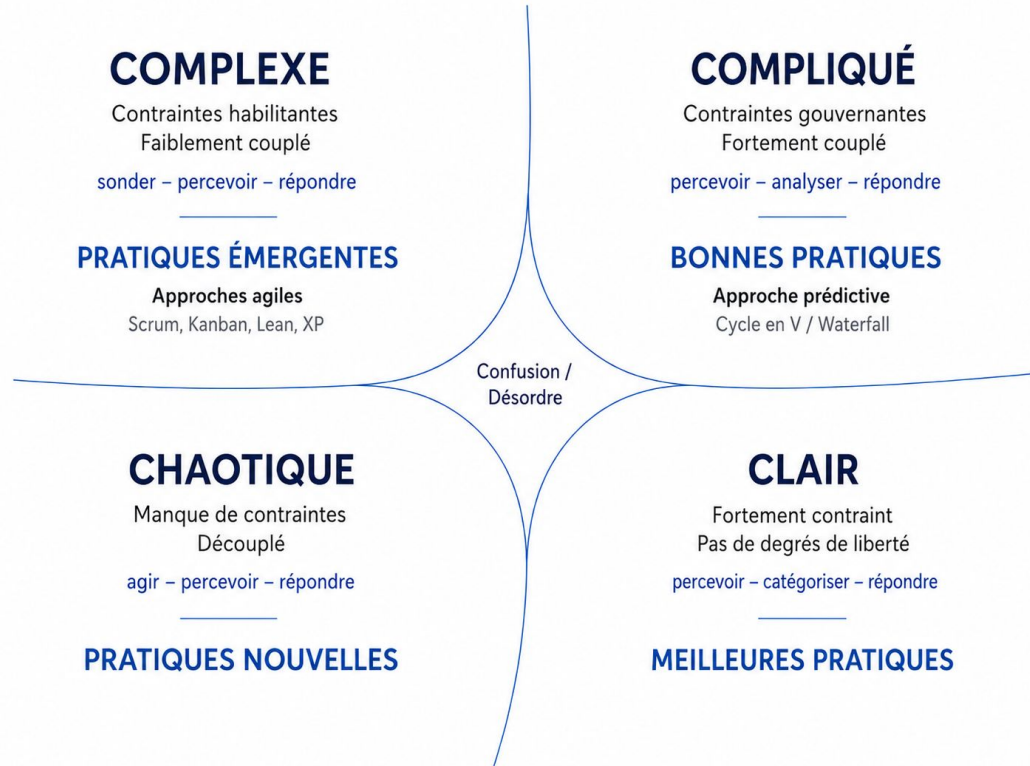
PROJET PRÉDICTIF VS PROJET AGILE

- Utile quand le besoin est stable
- Périmètre défini tôt
- Contrôle par jalons
- Feedback souvent tardif
- Changement vu comme écart
- Focus sur le processus

- Utile quand le besoin bouge
- Périmètre ajusté par apprentissage
- Contrôle par valeur livrée
- Feedback fréquent
- Changement traité comme information
- Focus sur le produit

LE FRAMEWORK CYNEFIN

Cynefin est un cadre d'aide à la décision qui distingue différents types de situations : simple, compliquée, complexe, chaotique et confuse afin d'adapter la manière d'analyser, décider et agir.



CE QUE L'AGILITÉ CHANGE VRAIMENT

- On raccourcit les cycles pour apprendre avant d'avoir trop investi.
- On rend visible le travail réel, les risques et les décisions bloquées.
- On livre des incréments qui peuvent être inspectés.
- On accepte de revoir le plan quand une meilleure information arrive.
- On ne confond plus activité, livraison et valeur.

QUELQUES CAS D'USAGE

- Produit numérique ou service à fort feedback utilisateur.
- Besoin évolutif, priorités mouvantes, marché incertain.
- Risque technique à réduire par essais courts.
- Produit qui peut être livré par incréments utiles.
- Organisation prête à inspecter des faits, pas seulement des promesses.

LES VALEURS

The background is a light blue gradient with various abstract elements. In the top left, there are dark blue wavy shapes and a dashed line with a red dot. In the top right, there is a grid of small blue dots and a plus sign. In the bottom left, there is a blue leafy branch, three squares (red, light blue, dark blue), and a small plus sign. In the bottom right, there is a dashed line with an arrow and a red dot, and a circle. There are also several small blue circles and plus signs scattered throughout the background.

LES QUATRES VALEURS DU MANIFESTE AGILE

Valeur mise en avant	Par rapport à	Interprétation
Individus et interactions	Processus et outils	Une équipe qui se parle résout plus de problèmes qu'un outil rempli à moitié
Produit opérationnel	Document exhaustive	Un incrément testé vaut mieux qu'un document parfait
Collaboration client	Négociation contractuelle	La valeur naît de la collaboration, pas du besoin jeté par-dessus un mur.
Adaptation au changement	Suivi strict d'un plan	Un plan utile change quand les faits changent

LES INDIVIDUS ET LEURS INTERACTIONS PLUS QUE LES PROCESSUS ET LES OUTILS

- Les individus sont l'ingrédient fondamental du succès.
- Un bon processus ne sauvera pas un projet si les acteurs ne sont pas au niveau, un mauvais processus peut neutraliser les meilleurs éléments.
- Même un groupe de bons éléments peut échouer s'il ne forme pas une équipe.

GROUPE VS ÉQUIPE

Groupe	Equipe
Structure de coordination	Structure de coopération
Coordonné par un chef (pas toujours)	Coordonnée par un leader (toujours)
Pas d'enjeu	Enjeu collectif fort
Se réunit, se répartit le travail	Travail, crée et décide ensemble
Faible exigence réciproque	Forte exigence réciproque (entraide, valeurs, etc.)
Peu de communication	Forte communication
Nombre de participations variable	Entre 5 et 15 équipiers

UN PRODUIT OPÉRATIONNEL PLUTÔT QU'UNE DOCUMENTATION EXHAUSTIVE

- Règle : (Martin's first law of documentation)
 - « Ne produisez aucun document dont le besoin n'est ni immédiat ni évident ! »
- Un logiciel sans documentation est un désastre.
- L'équipe se doit de produire des documents lisibles par tous.

LA COLLABORATION AVEC LES CLIENTS PLUS QUE LA NÉGOCIATION CONTRACTUELLE

- Mettre l'accent sur l'échange direct avec le client plutôt que sur des contrats rigides.
- Comprendre ses besoins réels et ajuster le projet en continu.
- Favoriser la confiance, la transparence et la communication régulière.
- Le contrat reste utile, mais il ne doit pas bloquer l'adaptation aux changements.
- L'objectif principal est de créer de la valeur pour le client, pas seulement de respecter un document signé.

L'ADAPTATION AU CHANGEMENT PLUS QUE LE SUIVI D'UN PLAN

- C'est la capacité de répondre au changement qui souvent détermine le succès ou l'échec d'un projet logiciel.
- Quand nous construisons des plans, nous devons nous préparer au changement.
- Quand nous construisons des plans, nous devons nous assurer qu'ils sont flexibles, et prêts à s'adapter aux changements (processus et technologie).

LES PRINCIPES

The background is a light blue and white abstract design. It features various geometric elements: a 4x4 grid of dots in the top right, a dashed line with a red dot in the top left, a dashed line with an arrow and a red dot in the bottom right, a leafy branch in the bottom left, and several small circles and squares in different shades of blue and red. The overall style is clean and modern.

MANIFESTE AGILE : LES DOUZE PRINCIPES

- **Livrer de la valeur au client**

- « Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. »

- **Intégrer les demandes de changement**

- « Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client. »

- **Livrer fréquemment une version opérationnelle**

- « Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. »

- **Assurer une coopération entre le client et l'équipe**

- « Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. »

MANIFESTE AGILE : LES DOUZE PRINCIPES

- **Réaliser les projets avec des personnes motivées**
 - « Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. »
- **Privilégier le dialogue en face à face**
 - « La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. »
- **Mesurer l'avancement sur la base d'un produit opérationnel**
 - « Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. »
- **Faire avancer le projet à un rythme soutenable et constant**
 - « Les processus Agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. »

MANIFESTE AGILE : LES DOUZE PRINCIPES

- **Contrôler l'excellence technique et à la conception**
 - «Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'Agilité».
- **Minimiser la quantité de travail inutile**
 - «La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentielle».
- **Construire le projet avec des équipes auto-organisées**
 - «Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées».
- **Améliorer constamment l'efficacité de l'équipe**
 - «À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence».

AUTRES ASPECTS

The background is a light blue gradient with various abstract elements. In the top left, there are dark blue wavy shapes and a dashed white line with a red dot. In the top right, there is a grid of small blue dots and a plus sign. In the bottom left, there is a blue leafy branch, three colored squares (red, light blue, dark blue), and a small plus sign. In the bottom right, there is a dashed white line with an arrow and a red dot, and a circle with a plus sign. The text "AUTRES ASPECTS" is centered in a bold, black, sans-serif font.

APPROCHE INCRÉMENTALE

On ajoute des parties de la maison au fur et à mesure

1

Fondations

2

Murs

3

Toit

4

Menuiseries

5

Finitions



Les fondations
sont prêtes



Les murs sont
construits



Le toit
est posé



Portes et fenêtres
sont installées



La maison est
complète

APPROCHE ITÉRATIVE

On construit une version complète puis on l'améliore progressivement

1

Version 1
Fonctionnelle

2

Version 2
Amélioration
intérieure

3

Version 3
Confort et
performance

4

Version 4
Esthétique

5

Version 5
Optimisée



APPROCHE ITÉRATIVE ET INCRÉMENTALE

- **Démarche incrémentale**
 - On construit le produit en ajoutant des portions fonctionnelles successives (incréments)
 - Chaque incrément ajoute des fonctionnalités au produit jusqu'à ce qu'il soit complet
- **Démarche itérative**
 - On améliore et affine progressivement un produit par une série de révisions et de cycles successifs
 - Chaque cycle (itération) aboutit à une version améliorée du produit précédent

L'EMPIRISME

- La connaissance vient de ce que l'on observe, pas de ce que l'on espère.
- La transparence rend l'état réel visible.
- L'inspection vérifie le produit, le plan et la manière de travailler.
- L'adaptation modifie ce qui doit l'être: backlog, objectif, pratique, organisation.
- Sans adaptation, l'inspection devient un rituel vide.

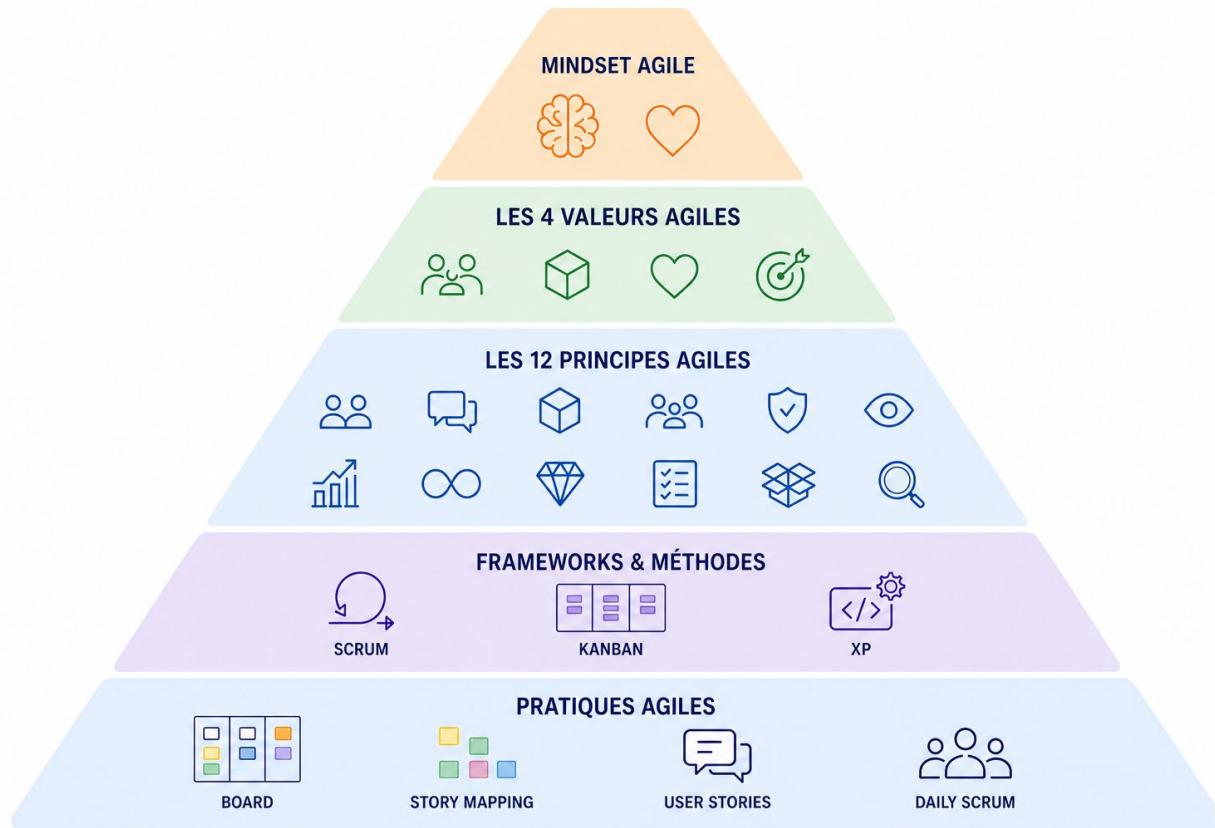
ETRE AGILE PLUTÔT QUE DE FAIRE D'AGILITÉ

- La connaissance vient de ce que l'on observe, pas de ce que l'on espère.
- La transparence rend l'état réel visible.
- L'inspection vérifie le produit, le plan et la manière de travailler.
- L'adaptation modifie ce qui doit l'être: backlog, objectif, pratique, organisation.
- Sans adaptation, l'inspection devient un rituel vide.

ENTRETENIR UNE CULTURE DU FEEDBACK

- Le feedback ne sert pas à valider poliment ce qui était déjà décidé.
- Il sert à corriger la trajectoire avant que le coût de changement ne devienne trop lourd.
- Il doit venir du produit, des utilisateurs, de l'équipe et de la donnée.
- Un feedback tardif est souvent un jugement mais un feedback tôt est encore une aide.

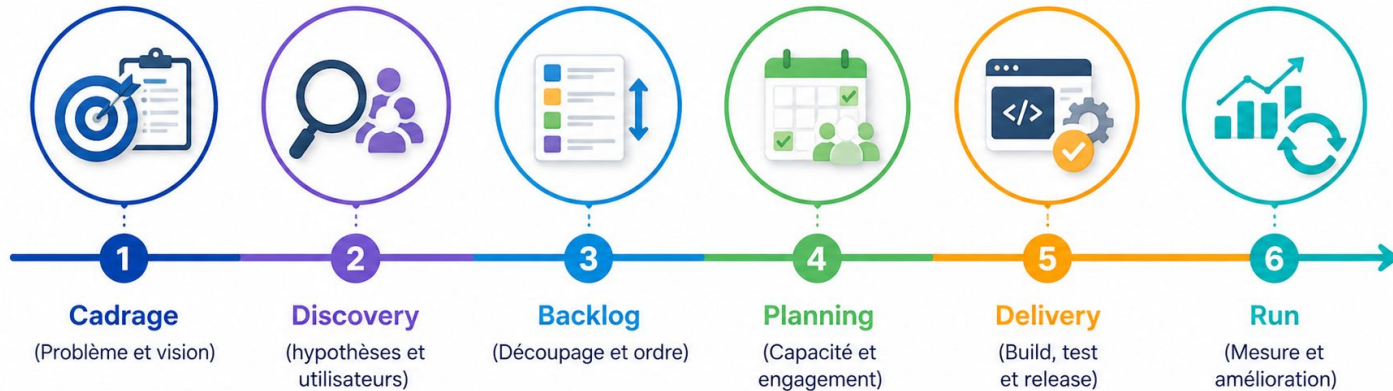
LA PYRAMIDE DE L'AGILITÉ



The background is a deep blue with various lighter blue wavy shapes. There are several decorative elements: a dashed white arrow with a red dot at the top left; a grid of small white dots at the top right; a dashed white arrow with a red dot at the bottom right; a cluster of three squares (red, light blue, dark blue) at the bottom left; and various small white and blue geometric shapes like circles, squares, and a plus sign scattered throughout.

LE CYCLE D'UN PROJET AGILE : DE L'IDÉE À LA VALEUR

LES GRANDES PHASES



“

Attention : ce flux n'est pas linéaire,
il boucle !

”

LE CADRAGE

- Nommer le problème avant de parler solution.
- Identifier clients, utilisateurs, sponsor, contraintes et risques initiaux.
- Écrire une vision courte que tout le monde peut répéter.
- Définir les critères de succès: valeur, usage, délai, qualité, conformité.
- Décider ce qui ne sera pas traité maintenant.

LA DISCOVERY

- Rencontrer les utilisateurs ou leurs représentants.
- Lister les hypothèses qui peuvent tuer le produit.
- Prototyper si une conversation ne suffit pas.
- Tester le parcours avant de produire trop de code.
- Séparer opinion, fait observé et décision.

LE BACKLOG

- Transformer le parcours en items exploitables.
- Découper verticalement pour livrer de la valeur visible.
- Clarifier les critères d'acceptation.
- Garder la dette, la sécurité et la qualité dans le même système de priorisation.
- Supprimer. Souvent.

LA PLANIFICATION

- Passer de “tout ce qu’on veut” à “ce qu’on peut raisonnablement tenter”.
- Tenir compte de la capacité réelle, pas de la capacité rêvée.
- Formuler un objectif de Sprint ou de période.
- Gérer les dépendances avant qu’elles ne deviennent des excuses.
- Prévoir une marge pour support, imprévus et apprentissage.

LE DELIVERY

- Construire petit, tester tôt, intégrer souvent.
- Faire entrer la qualité dans le quotidien.
- Livrer ou démontrer assez souvent pour garder le contact avec la réalité.
- Mesurer ce qui se passe après livraison.
- Fermer la boucle avec le backlog.

LE RUN ET AMÉLIORATION

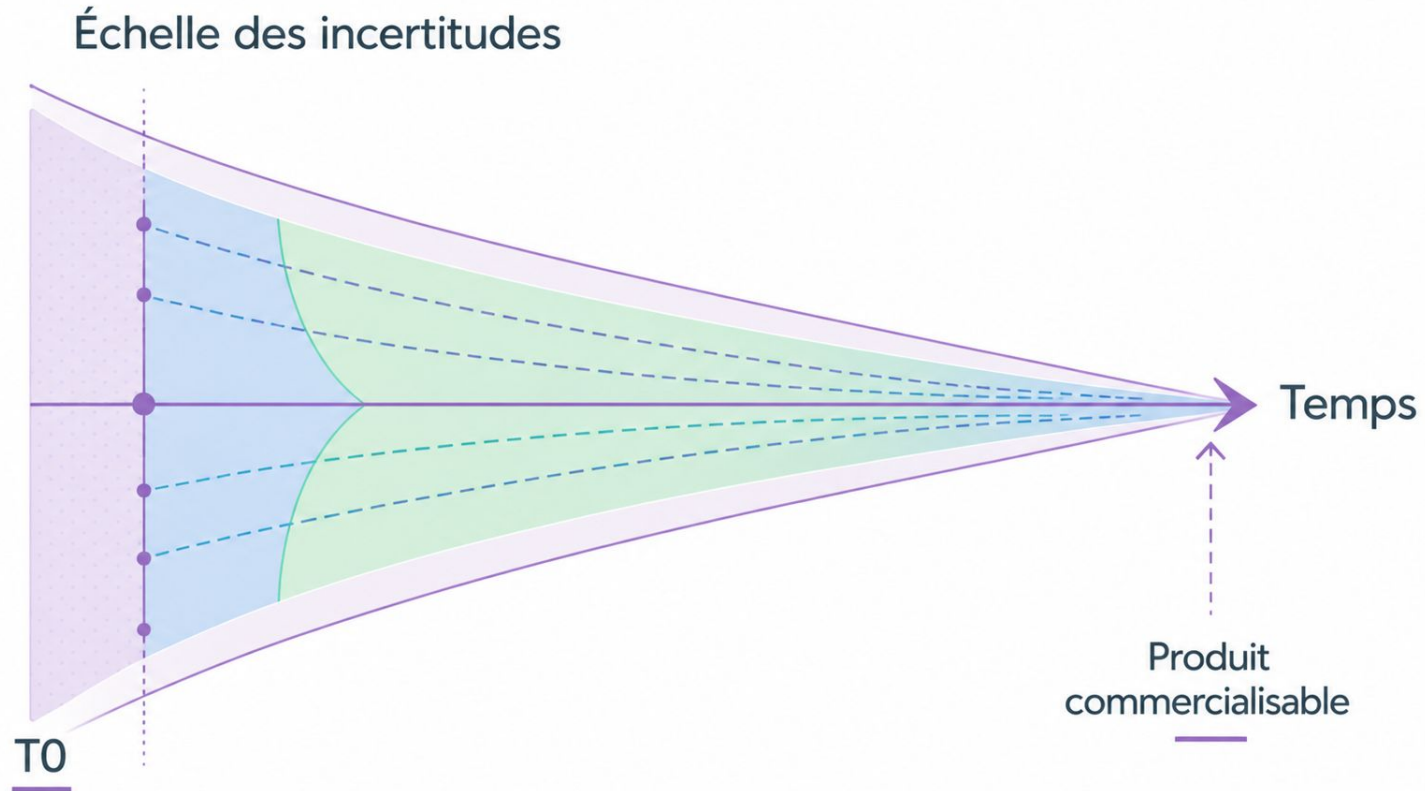
- Surveiller l'usage, les incidents, la satisfaction et les délais.
- Comparer les résultats aux objectifs produit.
- Traiter les irritants de support comme du feedback produit.
- Alimenter la roadmap avec des preuves.
- Améliorer le système de travail, pas seulement le produit.

LE FIL DE DÉCISION



Chaque artefact répond à une question de pilotage !

LE CÔNE DE L'INCERTITUDE



LES RÔLES

The background is a deep navy blue, decorated with various light blue and white geometric elements. There are wavy, organic shapes in shades of blue. A dashed white line with a red dot at the start and an arrowhead at the end curves across the top left. Another dashed white line with a red dot and an arrowhead curves across the bottom right. In the top right corner, there is a grid of small white dots. In the bottom left corner, there is a stylized blue leafy branch and three small squares (red, light blue, and dark blue) arranged in a row. Several small white plus signs and circles are scattered throughout the design.

LES ACTEURS D'UN SYSTÈME AGILE

Acteur	Responsabilité principale	Point d'attention majeur
Sponsor(s)	Donner le mandat et les moyens	Ne pas micro-piloter le backlog
Product Owner	Maximiser la valeur du produit	Avoir un vrai pouvoir d'arbitrage
Scrum Master	Améliorer le système agile	Ne pas devenir un CDP caché
Développeurs	Créer des incréments de valeurs utilisables	Rester collectivement responsables de la qualité
Parties prenantes	Apporter contraintes et feedback	Eviter les demandes hors priorisation
Utilisateurs	Tester la valeur réelle	Ne pas être remplacés par des suppositions

LE PRODUCT OWNER

- Il porte la valeur, la vision et l'ordre du Product Backlog.
- Il rend le Product Goal clair et compréhensible.
- Il arbitre entre valeur, risque, effort, contraintes et timing.
- Il dialogue avec les parties prenantes sans devenir leur passe-plat.
- Son agenda doit laisser de la place aux décisions.

LE SCRUM MASTER

- Il rend Scrum utile et compréhensible.
- Il aide l'équipe à inspecter ses faits et à améliorer son fonctionnement.
- Il retire ou aide à retirer les obstacles qui dépassent l'équipe.
- Il travaille avec le PO, les développeurs et l'organisation.
- Il n'est pas le manager de l'équipe, ni l'administrateur Jira de luxe.

LES DÉVELOPPEURS

- Ils construisent l'incrément et portent la qualité du produit.
- Ils estiment, planifient, testent, intègrent et livrent.
- Ils ne sont pas de simples exécutants de tickets.
- Ils doivent pouvoir parler conception, dette, sécurité, testabilité et maintenabilité.
- Sans eux dans les arbitrages techniques, la planification devient une fiction.

LE CHEF DE PROJET AGILE

- Le titre varie selon les organisations.
- La responsabilité reste claire: aider le système à décider et livrer.
- Il relie stratégie, budget, risques, dépendances, roadmap et delivery.
- Il protège la transparence quand le reporting pousse à lisser les problèmes.
- Il évite le piège du contrôle permanent.
- Il doit savoir quand intervenir et quand laisser l'équipe décider.

SCRUM MASTER VS CHEF DE PROJET AGILE

- Focus Scrum Team et organisation
 - Facilitation, coaching, obstacles
 - Efficacité du cadre
 - Auto-gestion de l'équipe
 - Amélioration continue
- Vision globale projet ou programme
 - Budget, jalons, risques, dépendances
 - Alignement des parties prenantes
 - Reporting orienté décision
 - Coordination hors équipe

LES PARTIES PRENANTES

- Elles ne sont pas des spectateurs de Sprint Review.
- Elles apportent des contraintes, des besoins, des retours et des arbitrages.
- Elles doivent comprendre que tout ne rentre pas dans le même Sprint.
- Elles aident à juger la valeur, pas seulement la conformité à une demande initiale.
- Elles peuvent détruire le flux si elles contournent le Product Owner.

LE COACH AGILE

- Il accompagne les équipes et l'organisation dans l'adoption des pratiques agiles.
- Il n'est pas là pour réciter un framework.
- Il observe les comportements, les décisions, les tensions et les métriques.
- Il aide à changer le système quand les rituels ne suffisent plus.
- Il doit accepter de disparaître quand l'autonomie progresse.

The background is a deep navy blue, decorated with various light blue and white geometric elements. There are wavy, organic shapes in shades of blue. Scattered throughout are small white plus signs, circles, and squares. Two dashed white lines with arrows at their ends curve across the frame; one starts with a red dot in the upper left, and the other starts with a red dot in the lower right. In the bottom left corner, there is a stylized blue leafy branch and three squares (one red, one light blue, one dark blue) arranged in a row. A grid of small white dots is located in the top right corner.

VISION, VALEUR ET DISCOVERY

LA VISION (PRODUIT)

The background is a light blue gradient with various abstract shapes. In the top left, there are dark blue and light blue wavy shapes. A dashed white line with a red dot starts from the top left and curves towards the center. In the top right, there is a grid of small blue dots and a plus sign. In the bottom left, there is a blue leafy branch, a red square, a light blue square, and a dark blue square. In the bottom right, there is a dashed white line with a red dot that curves upwards and to the right, ending in an arrowhead. There are also several small blue circles and plus signs scattered throughout the background.

LA VISION (PRODUIT)

- La vision est une déclaration claire et inspirante qui définit l'objectif ultime et la direction générale d'un projet, d'un produit ou d'une organisation (ce n'est pas une phrase décorative)
- Elle sert de guide pour les équipes agiles, en les aidant à aligner leurs efforts et à prendre des décisions cohérentes avec les objectifs stratégiques à long terme

LA ROADMAP PRODUIT

- Ce n'est pas un élément formel de Scrum **MAIS** elle est couramment utilisée par les équipes Scrum
- Vue holistique des fonctionnalités du produit permettant d'atteindre l'objectif du produit
- Propriétaire : Product Owner
- **Adopter une vision à long terme !**

EXEMPLE DE ROADMAP PRODUIT



LA VALEUR

The background is a light blue and white abstract design. It features various geometric elements: a grid of small blue dots in the top right, a dashed line with a red dot in the top left, a dashed line with an arrowhead and a red dot in the bottom right, and several small circles and plus signs scattered throughout. In the bottom left, there is a stylized blue leaf and three squares (red, light blue, and dark blue) arranged in a row.

LA VALEUR

- La valeur fait référence à l'importance et à l'utilité qu'un produit, une fonctionnalité ou une tâche apporte aux utilisateurs, aux clients et à l'entreprise.
- La valeur est au cœur des principes agiles, guidant les équipes dans leurs priorités et leurs décisions.

LA DISCOVERY

The background is a light blue gradient with various abstract elements. In the top left, there are dark blue wavy shapes and a dashed white line with a red dot. In the top right, there is a grid of small blue dots and a plus sign. In the bottom left, there is a blue leafy branch, three colored squares (red, light blue, dark blue), and a small plus sign. In the bottom right, there is a dashed white line with an arrow and a red dot, and a circle with a plus sign. The text "LA DISCOVERY" is centered in a bold, black, sans-serif font.

LA DISCOVERY

- La discovery en Agile permet d'identifier quoi construire et pourquoi avant de lancer le développement.
- Son objectif principal est de réduire le risque produit avant que l'équipe n'investisse trop de temps et de ressources.
- Elle aide à valider les vrais besoins utilisateurs ainsi que la valeur réelle d'une solution.
- Elle s'appuie sur plusieurs méthodes : interviews, observation terrain, prototypes, tests, story mapping et analyse de données.
- Elle transforme des hypothèses en décisions concrètes et argumentées.
- Elle ne remplace pas le delivery : elle le prépare, l'alimente et l'oriente.
- Une discovery sans prise de décision devient une recherche sans fin et perd sa valeur.

LA DISCOVERY : LES QUESTIONS À SE POSER

- Quel est le vrai problème utilisateur ?
- Ce problème vaut-il la peine d'être résolu ?
- Pour qui exactement ?
- Quelle solution est la plus pertinente ?
- Comment valider rapidement cette hypothèse ?

⇒ L'idée n'est pas de "spécifier parfaitement", mais de tester des hypothèses rapidement.

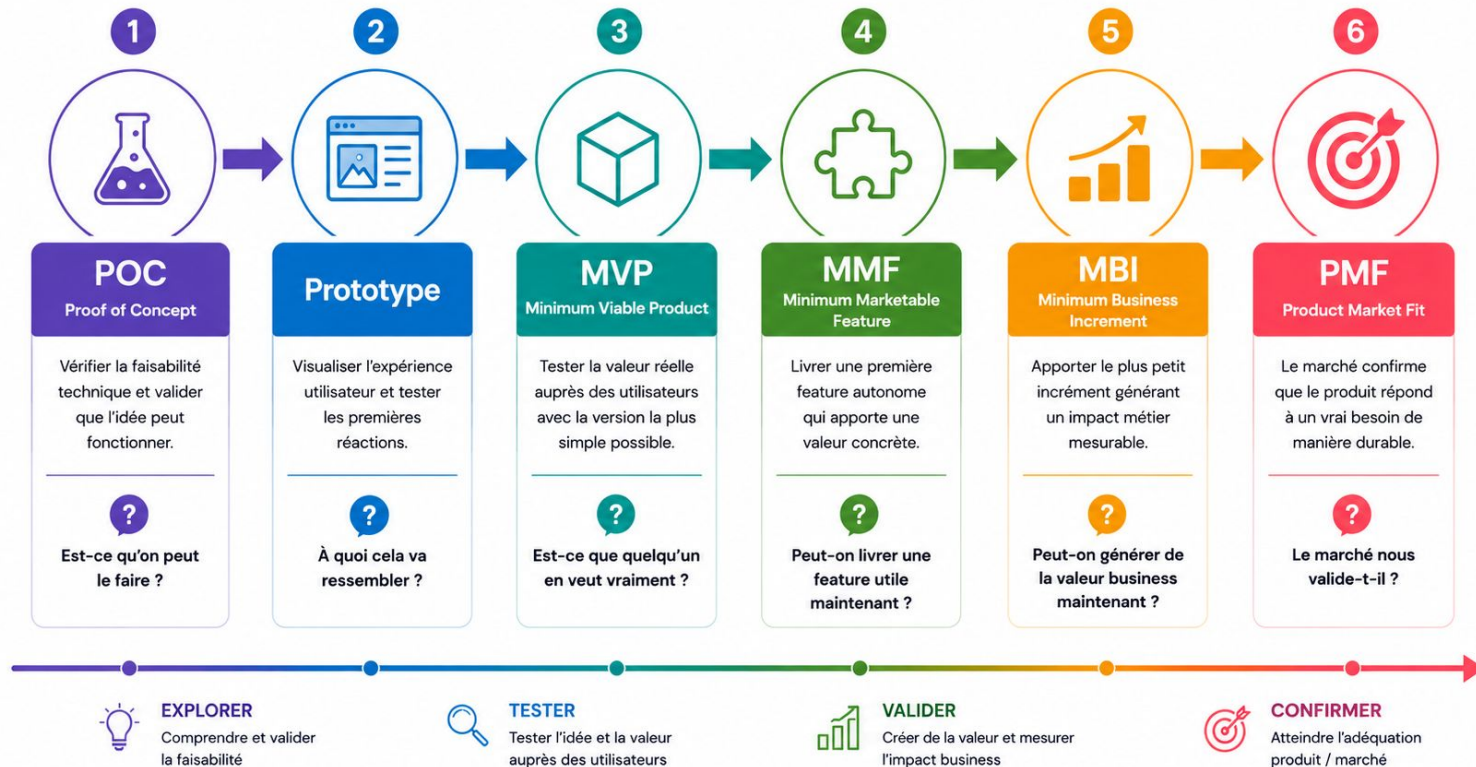


DÉCOUPER LA VALEUR : LES VERSIONS D'UN PRODUIT

FOCUS SUR LE MVP

- MVP (Minimum Viable Product)
= plus petite version d'un produit permettant de tester sa valeur réelle auprès des utilisateurs.
- **Question clé**
 - “Est-ce que quelqu'un en veut vraiment ?”
- **Objectif**
 - Apprendre vite, réduire le risque, éviter de construire inutilement.

LES VERSIONS IMPORTANTES



IL EN EXISTE BIEN D'AUTRES ...

Acronyme	Nom complet	Définition compacte
MVP	Minimum Viable Product	Plus petite version testable avec vraie valeur utilisateur
MMF	Minimum Marketable Feature	Plus petite feature commercialisable seule
MBI	Minimum Business Increment	Plus petit incrément apportant une valeur métier mesurable
MMP	Minimum Marketable Product	Première version vendable sur le marché
MMR	Minimum Marketable Release	Plus petite release publiable avec valeur marché
MLP	Minimum Lovable Product	Version minimale qui crée de l'attachement utilisateur
MAP	Minimum Awesome Product	Variante orientée forte expérience utilisateur
MSP	Minimum Sellable Product	Version minimale réellement vendable
MUP	Minimum Usable Product	Version minimale réellement utilisable
MTP	Minimum Testable Product	Version minimale pour tester une hypothèse
MFP	Minimum Featureable Product	Version minimale avec assez de fonctionnalités perçues
MRP	Minimum Releasable Product	Plus petite version techniquement publiable

L'APPROCHE OKR

The background is a light blue gradient with various abstract elements. In the top left, there are dark blue wavy shapes and a dashed line with a red dot. In the top right, there is a grid of small blue dots and a plus sign. In the bottom left, there is a blue leafy branch, three colored squares (red, light blue, dark blue), and a small plus sign. In the bottom right, there is a dashed line with an arrow and a red dot, and a circle. There are also several small circles and plus signs scattered throughout the background.

HISTORIQUE

- L'approche OKR (Objectives and Key Results) a été créée par Andy Grove, ancien PDG d'Intel, dans les années 1970 comme un outil de management par objectifs pour aider les équipes à s'aligner sur la stratégie et exécuter efficacement.
- John Doerr, un ancien d'Intel devenu investisseur chez Kleiner Perkins, a ensuite popularisé les OKR en les introduisant chez Google en 1999.
- Depuis, l'approche s'est diffusée dans de nombreuses entreprises (LinkedIn, Spotify, Airbnb, etc.) comme cadre de pilotage agile et orienté valeur.

TOUR D'HORIZON SUR LES OKR

- **Philosophie**

- Viser l'alignement entre la stratégie de l'organisation et les actions des équipes
- Donner un cap inspirant (Objectives) et des repères mesurables (Key Results)
- Favoriser la transparence, la priorisation et l'engagement collectif

- **Principes clés**

- Simplicité : peu d'objectifs, formulés clairement
- Mesurabilité : résultats quantifiables et vérifiables
- Alignement : du niveau stratégique (entreprise) au niveau opérationnel (équipes)
- Agilité : réévalués régulièrement (souvent chaque trimestre)

BÉNÉFICES DE L'APPROCHE OKR

- Met tout le monde dans la même direction.
- Facilite la priorisation des initiatives.
- Encourage une culture de la valeur et de la transparence.
- Donne de la clarté sur ce qui compte vraiment.

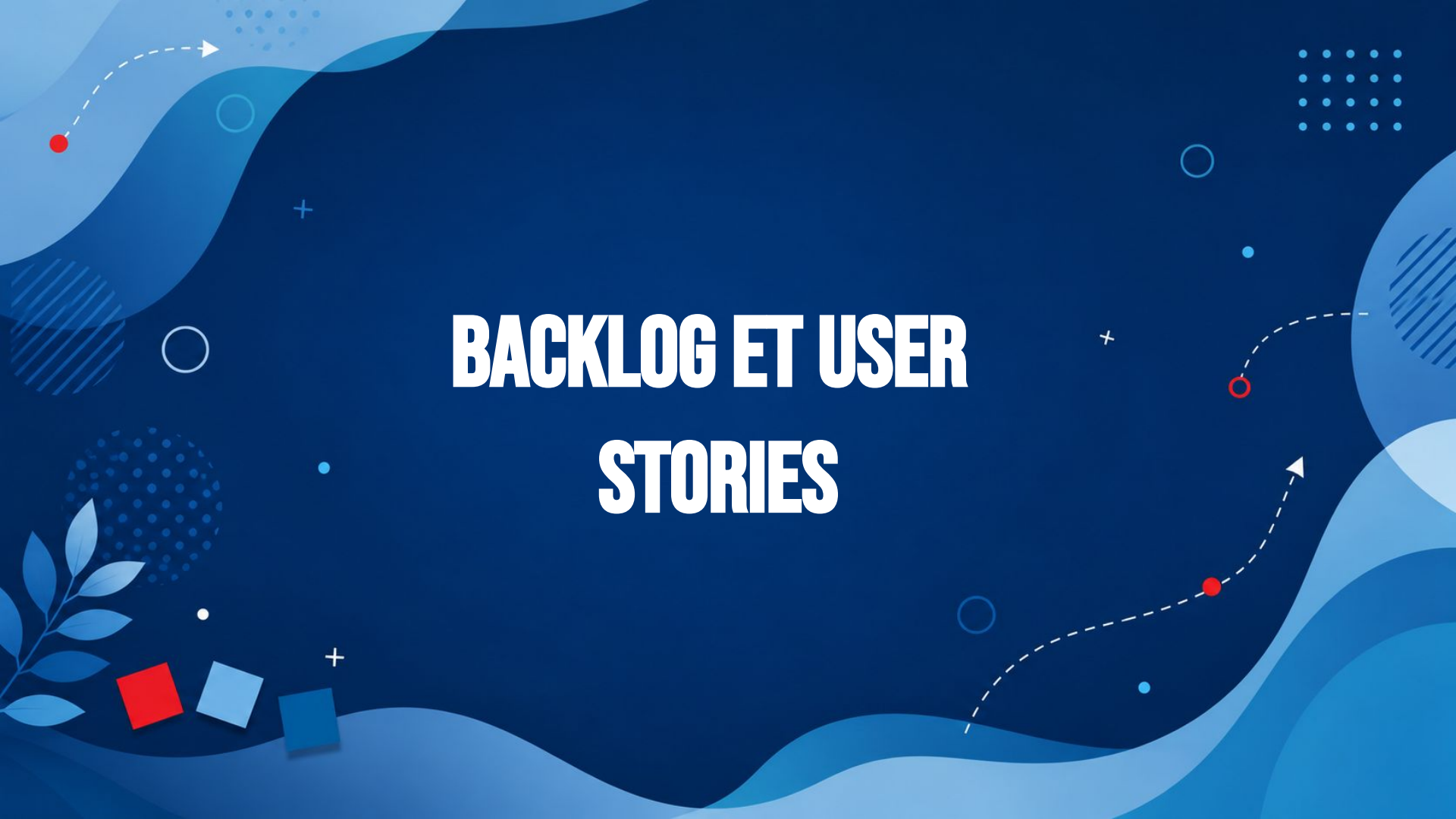
LES OKR APPLIQUÉS AU BACKLOG PRODUIT

- Les objectifs (O) inspirent les Product Goals (décrit le cap)
- Les résultats clés (KR) guident la priorisation du backlog en décrivant la preuve mesurable de progrès



EXEMPLE D'OKR

- **OKR** : Améliorer la rétention des utilisateurs
 - **KR1** : Réduire le churn (taux de perte de clients ou d'utilisateurs sur une période donnée) de 15 % à 10 %
 - **KR2** : Augmenter le taux d'utilisation hebdomadaire de 20 %
- **Backlog lié**
 - Améliorer l'onboarding utilisateur
 - Notifications personnalisées
 - Amélioration des performances de l'application

The background is a deep blue gradient with various abstract elements. In the top left, a dashed white arrow points from a red dot towards the top right. In the top right, there is a grid of small white dots. In the bottom left, there is a stylized blue leaf branch and three squares (red, light blue, and dark blue) arranged diagonally. In the bottom right, a dashed white arrow points from a red dot towards the top right, similar to the one in the top left. There are also several small white circles and plus signs scattered throughout the background.

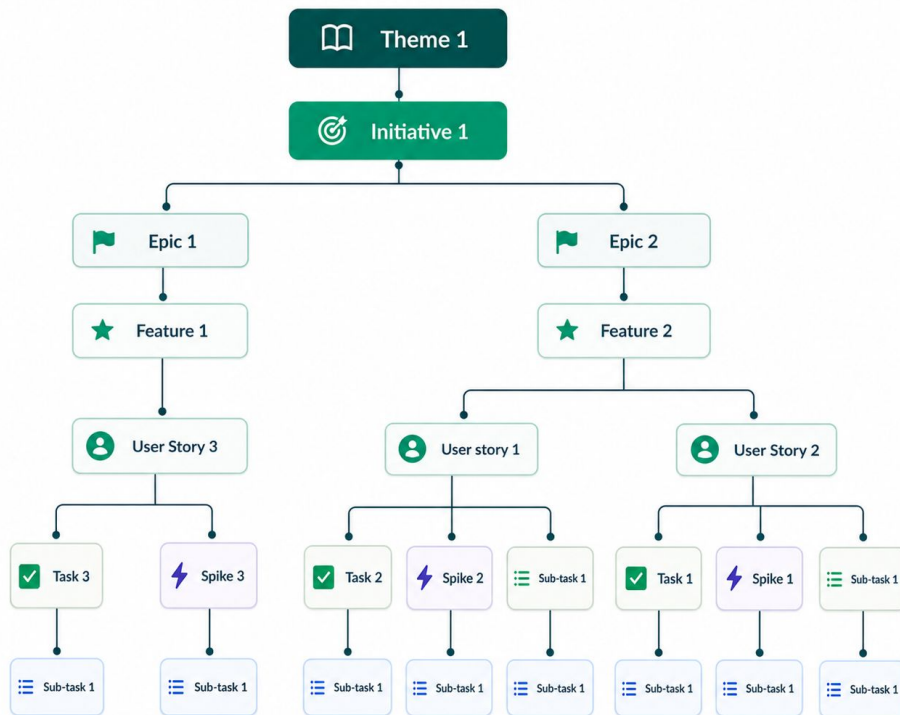
BACKLOG ET USER STORIES

LE BACKLOG DE PRODUIT

- Liste ordonnée du travail nécessaire pour améliorer le produit.
- Il contient fonctionnalités, bugs, dette, sécurité, spikes, contraintes et améliorations.
- Le Product Owner en porte la responsabilité.
- Il doit rester visible, clair et compris.
- L'ordre du backlog est une décision produit.

TAXONOMIE DES ÉLÉMENTS DE TRAVAIL D'UN BACKLOG

PRODUIT



LES THEMES

- Un thème représente un domaine ou une catégorie générale de fonctionnalités ou d'objectifs stratégiques pour le produit.
- Il peut être utilisé pour regrouper plusieurs épics ou initiatives.
- Par exemple, dans le domaine de la santé, un thème pourrait être "Amélioration de la sécurité des patients".

LES INITIATIVES

- Une initiative est un ensemble de projets, d'épics ou de fonctionnalités qui contribuent à atteindre un objectif stratégique plus large.
- Elle représente un effort global pour réaliser un résultat souhaité.
- Les initiatives peuvent être décomposées en plusieurs épics ou features.
- Par exemple, une initiative pourrait être “Mise en place d'un système de gestion des dossiers médicaux électroniques”.

LES ÉPIQUES

- Un epic est une unité de travail qui représente une fonctionnalité ou un ensemble de fonctionnalités significatives.
- Il est plus large que les user stories et peut nécessiter plusieurs sprints pour être réalisé.
- Les épics sont souvent décomposés en user stories plus petites et plus spécifiques.
- Par exemple, un epic dans le contexte d'un logiciel de gestion de projet pourrait être «Intégration avec des outils de gestion des versions»

LES FEATURES

- Une feature représente une fonctionnalité spécifique du produit.
- Elle est plus spécifique qu'un epic et peut être considérée comme un ensemble cohérent de user stories liées.
- Les features sont souvent décomposées en user stories pour une meilleure gestion et une meilleure estimation du travail.
- Par exemple, une feature pourrait être «Ajout de la fonctionnalité de suivi du temps dans un logiciel de gestion de projet».

LES TÂCHES

- Les tâches sont des éléments spécifiques de travail qui découlent des user stories, des épics ou des features.
- Elles représentent des actions concrètes à réaliser pour implémenter une fonctionnalité.
- Les tâches sont généralement de plus petite taille et peuvent être assignées à des membres de l'équipe de développement.

LES SOUS-TÂCHES

- Une sous-tâche est un élément plus spécifique et détaillé qui découle d'une tâche plus large.
- Lors de la planification d'un sprint ou d'une itération, les tâches sont identifiées pour chaque user story ou élément du backlog qui sera implémenté.
- Les sous-tâches sont ensuite créées pour décomposer ces tâches en étapes plus petites et gérables.
- Exemples :
 - Recueillir les commentaires et les suggestions de l'équipe et des parties prenantes.
 - Affiner la maquette en tenant compte des retours

LES SPIKES

- Un spike est une tâche de recherche ou d'exploration qui vise à résoudre une incertitude technique ou à obtenir des informations supplémentaires avant de réaliser une user story ou un epic.
- Les spikes sont des activités limitées dans le temps et aident à évaluer la faisabilité, la complexité ou les solutions possibles.

LES USER STORIES

The background is a light blue and white abstract design. It features several blue wavy shapes, a dashed line with a red dot at the end, a grid of blue dots, a plus sign, a circle, and a leaf-like shape. In the bottom left corner, there are three squares (red, light blue, and dark blue) and a small plus sign.

QU'EST-CE QU'UNE USER STORY ?

Une user story représente un besoin spécifique de l'utilisateur ou du client, formulé du point de vue de l'utilisateur.

En tant que [rôle de l'utilisateur / persona]
Je souhaite [action]
Afin de [objectif ou bénéfice]

En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir filtrer
les résultats de recherche par prix, afin de
trouver des produits correspondant à mon
budget.

PERSONA

- Un persona est une représentation semi-fictive d'un utilisateur type, basée sur des données réelles et des recherches.
- Les personas sont couramment utilisés dans le marketing, le design de produits et le développement de logiciels pour mieux comprendre et cibler les besoins, les comportements, les objectifs et les frustrations des utilisateurs ou clients.

EXEMPLE DE PERSONA



Nom : Claire Martin

Âge : 28 ans

Sexe : Femme

Situation Familiale : Célibataire

Localisation : Paris, France

CARACTÈRE ET PERSONNALITÉ

Traits de Caractère : Ambitieuse, organisée, curieuse

Personnalité : Extrovertie, aime travailler en équipe, orientée vers les résultats

Intérêts : Technologie, voyages, développement personnel

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

Secteur
Marketing digital

Poste
Chargée de Marketing

Expérience
5 ans dans le secteur du marketing, avec une spécialisation en marketing numérique

Responsabilités

- Planification et exécution de campagnes marketing
- Gestion des réseaux sociaux, analyse de performance des campagnes
- Collaboration avec les équipes de vente et de développement produit

FREINS

Complexité des outils
Frustration face aux outils de marketing complexes avec une courbe d'apprentissage élevée

Budget
Limitation budgétaire pour investir dans des outils ou des solutions marketing de haute qualité

Support
Expériences passées de support technique inefficace ou peu réactif

HABITUDES D'ACHATS

Canaux de prédilection
Achète principalement en ligne, surtout pour les produits technologiques et les formations

Critères d'achat
Recherche des avis en ligne, compare les prix, privilégie les produits avec un bon rapport qualité/prix

Fidélité
Loyale envers les marques qui offrent une bonne expérience utilisateur et un excellent support client

Fréquence
Achète régulièrement des outils et des logiciels de marketing, ainsi que des gadgets technologiques

LA MÉTHODE INVEST POUR LES USER STORIES

I  Indépendante

N  Négociable

V  Valeur

E  Estimable

S  Petite (Small)

T  Testable

Peut-on la traiter sans couplage inutile ?

Peut-on discuter de la solution ?

Quelle valeur apporte-t-elle ?

Comprend-on assez pour l'estimer ?

Peut-elle tenir sur un sprint/itération ?

Comment saura-ton que c'est bon ?

LES CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Ils rendent le résultat vérifiable.
- Ils évitent les malentendus entre PO, équipe et parties prenantes.
- Ils peuvent être écrits en : Given, When, Then.
- Ils ne doivent pas décrire toute l'implémentation.
- Ils doivent être testables.
- **Formalisation** : Gherkin :
 - **Given** : (Etant donné) un contexte
 - **When** : (Lorsque) l'utilisateur effectue des <actions>
 - **Then** : (Alors) on doit pouvoir constater les conséquences
 - **(And)** : (et) ajout de nouvelles conditions (optionnel)

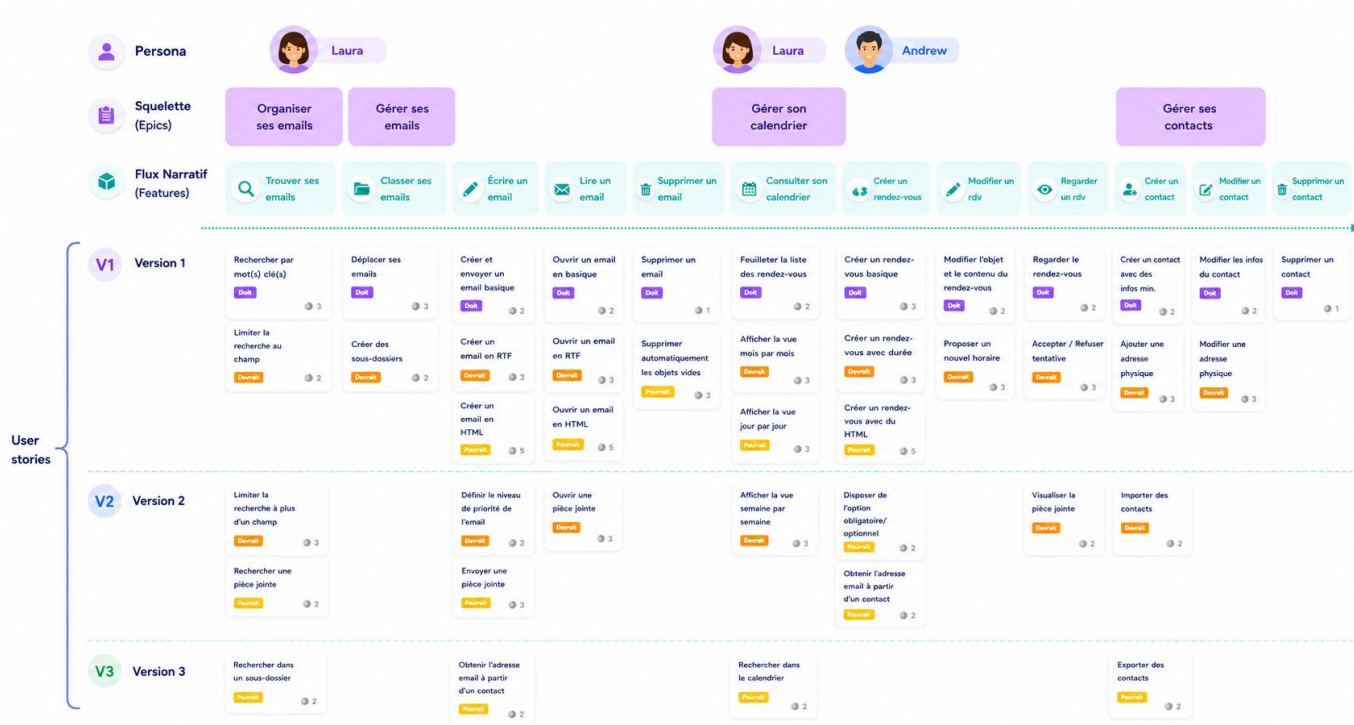
TYPE DE STORIES



LE STORY MAPPING

- C'est un tableau qui permet de cartographier les User Stories dans le temps et par priorité.
- Souvent lié à la notion « d'user-journey », c'est-à-dire les parcours utilisateurs sur le produit des différentes persona.

LE STORY MAPPING



DEFINITION OF READY

- Ensemble de critères convenus pour déterminer si une user story est prête à être prise en compte lors de la planification d'un sprint.
- Elle garantit que chaque user story est suffisamment définie, comprise et prête pour être développée.
- Valeur business clairement définie.
- Détails de la carte compris par l'équipe de développement.
- Éventuelles dépendances examinées.
- Critères de validation clairs et testables.
- Carte réalisable pendant la durée du sprint.
- Etc.

DEFINITION OF DONE

- Critère commun de qualité pour dire qu'un incrément est terminé.
- Elle peut inclure code, tests, revue, sécurité, documentation utile, intégration et validation.
- Elle protège contre le faux terminé.
- Elle est un engagement de l'Increment dans Scrum.
- Une DoD faible fabrique de la dette à chaque Sprint
- Propre à chaque projet
 -
- Exemples courants :
 - Critères d'acceptation satisfaits
 - Tests
 - Documentation
 - Merge request traitée

PRIORISATION ET ESTIMATION

The background is a deep blue gradient with various abstract elements. In the top left, a dashed white line with an arrow points from a red dot towards the top right. In the top right, there is a grid of small white dots. In the bottom left, there is a stylized blue leaf branch and three squares (red, light blue, and dark blue) arranged diagonally. In the bottom right, a dashed white line with an arrow points from a red dot towards the top right, passing through a red circle. There are also several small white plus signs and circles scattered throughout the background.



Pourquoi prioriser ?



POURQUOI PRIORISER ?

- Tout ne peut pas être fait maintenant.
- La priorité doit intégrer valeur, risque, effort, dépendances, urgence et stratégie.
- La priorité ne se décrète pas seulement par niveau hiérarchique.
- Un bon arbitrage laisse une trace compréhensible.
- Le backlog perd sa valeur quand tout est prioritaire.

LA MÉTHODE RICE

- Reach (Portée), Impact, Confidence (Confiance), et Effort

$$\text{Score RICE} = \frac{(\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence})}{\text{Effort}}$$

- Reach : Combien de personnes ou d'unités seront touchées par la fonctionnalité.
- Impact : L'effet sur les utilisateurs ou les métriques clés.
- Confidence : Le degré de certitude quant aux estimations de portée et d'impact.
- Effort : Le temps nécessaire pour implémenter la fonctionnalité.

WSJF : WEIGHTED SHORTEST JOB FIRST

- Utilisé principalement dans les environnements SAgile (Scaled Agile Framework).
- Priorise les tâches en fonction du ratio de la valeur relative (Cost of delay) sur l'effort requis (Job duration)
- $WSJF = \text{Cost of Delay} / \text{Job Duration}$
- <https://scaledagileframework.com/wsif/>

MÉTHODE MOSCOW

- Utilisée originellement avec la méthodologie DSDM (Dynamique Systems Developement Method)
- Elle permet de classer les exigences, fonctionnalités ou tâches selon leur importance et leur urgence
- **M** - Must have this
- **O**
- **S** - Should have this if at all possible
- **C** - Could have this if it does not affect anything else
- **O**
- **W** - Won't have this time but would like in the future

LA MATRICE D'EISENHOWER

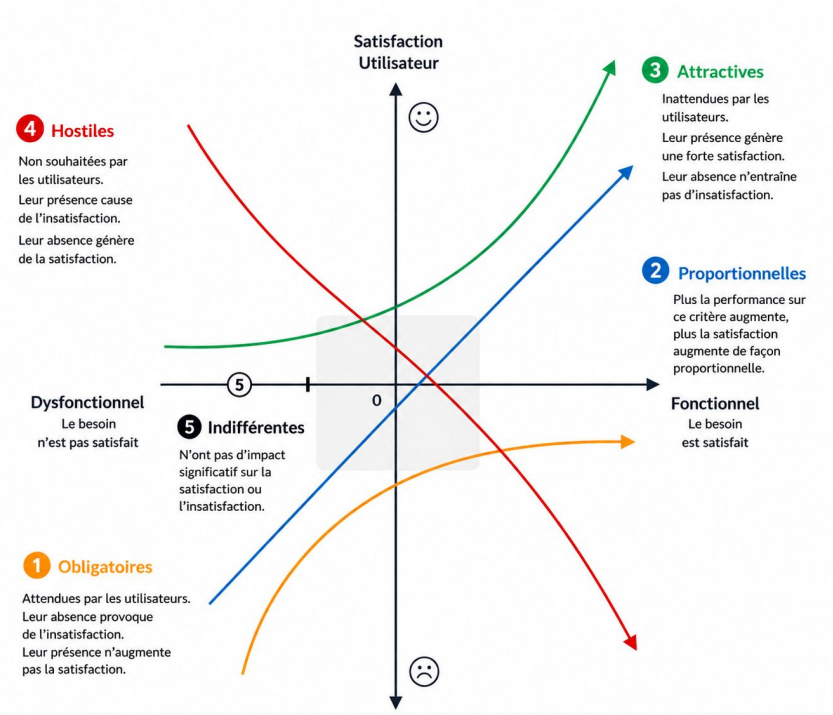
- La matrice d'Eisenhower est un outil de gestion du temps et des priorités développée par le 34ème président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower.
- Cette matrice aide à organiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, permettant ainsi de se concentrer sur ce qui est vraiment crucial.

LA MATRICE D'EISENHOWER



LE MODÈLE KANO

- Théorisé en 1984 par Noriaki Kano.
- Son objectif est d'identifier et prioriser les fonctionnalités en fonction de leur impact sur la satisfaction des utilisateurs.



LES 5 CATÉGORIES

- **Must-Be (obligatoires/basiques)**
 - Attendus par défaut
 - Leur absence crée une forte insatisfaction
 - Leur présence ne génère pas de satisfaction particulière (Ex : une voiture doit avoir des freins)
- **Performance (linéaires)**
 - Plus on en met, plus la satisfaction augmente
 - Leur absence diminue la satisfaction (Ex : autonomie d'une batterie, performance d'un logiciel)
- **Attractive (excitantes)**
 - Non attendues
 - Leur présence génère un effet "wow"
 - Leur absence ne crée pas de frustration (Ex : une fonction innovante ou inattendue)
- **Indifférentes**
 - Pas d'impact notable, qu'elles soient présentes ou non
- **Reverse**
 - Certaines fonctionnalités peuvent plaire à certains et déplaire fortement à d'autres

LA MATRICE VALEUR VS EFFORT

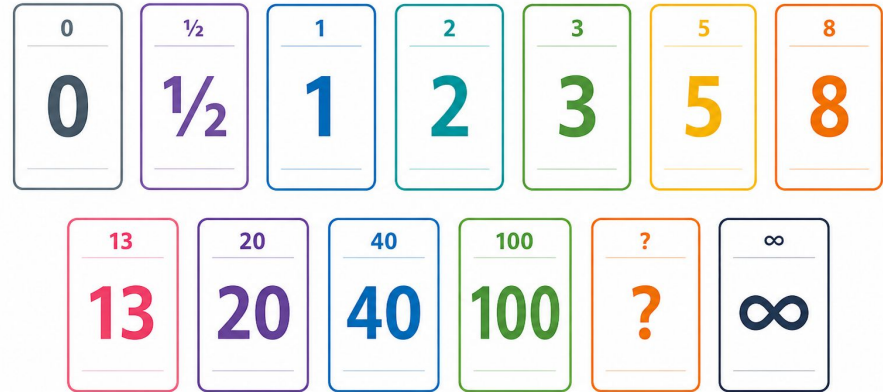


ESTIMATION DU BACKLOG

The background is a dark blue gradient with various light blue and white geometric elements. There are wavy lines, circles, squares, and dashed paths with arrows. A red dot is on a path in the top left, and another red dot is on a path in the bottom right. A grid of small blue dots is in the top right. A leafy branch is in the bottom left. Three squares (red, light blue, dark blue) are in the bottom left.

PLANNING POKER

- Consensus de l'équipe pour estimer l'effort sur chaque élément de travail
- **Product Owner** : présente l'élément de travail
- **Scrum Master** : facilite la réunion et encourage chaque membre à s'exprimer
- **Développeur** : abat sa carte de jeu pour chaque élément de travail présenté



Suite de Fibonacci

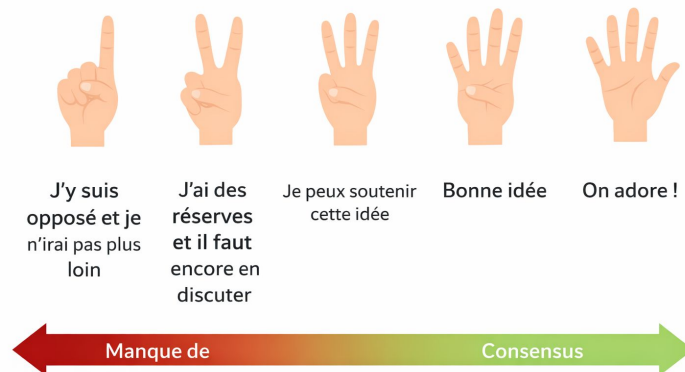
TAILLES DE T-SHIRT



Attribution d'une taille symbolique selon sa complexité, son effort et son incertitude.

FIRST OF FIVE

- Méthode pour parvenir rapidement et efficacement à un consensus.
- Peut-être utilisée seule ou en complément du planning poker.
- Exemple : après plusieurs tours de Sprint planning, l'équipe n'arrive pas à se positionner sur une estimation alors le Scrum Master peut utiliser cette méthode pour obtenir un consensus.



LA CAPACITÉ

- La capacité n'est pas le nombre de personnes multiplié par les jours.
- Il faut retirer congés, support, réunions, formation, aléas et charge récurrente.
- Une équipe chargée à 100 % n'a plus d'air.
- Une marge protège le flux.
- La capacité se vérifie avec l'historique, pas seulement avec un calcul.

LA VÉLOCITÉ

- **Définition**

- Mesure empirique du travail réalisé par l'équipe sur un Sprint
- Exprimée en **points d'histoire / Story Points** (ou autre unité choisie par l'équipe)

- **Objectifs**

- Aider à prévoir la capacité de l'équipe sur les prochains Sprints
 - Ce qu'une équipe peut terminer
- Fournir un indicateur de rythme, pas un outil de comparaison entre équipes

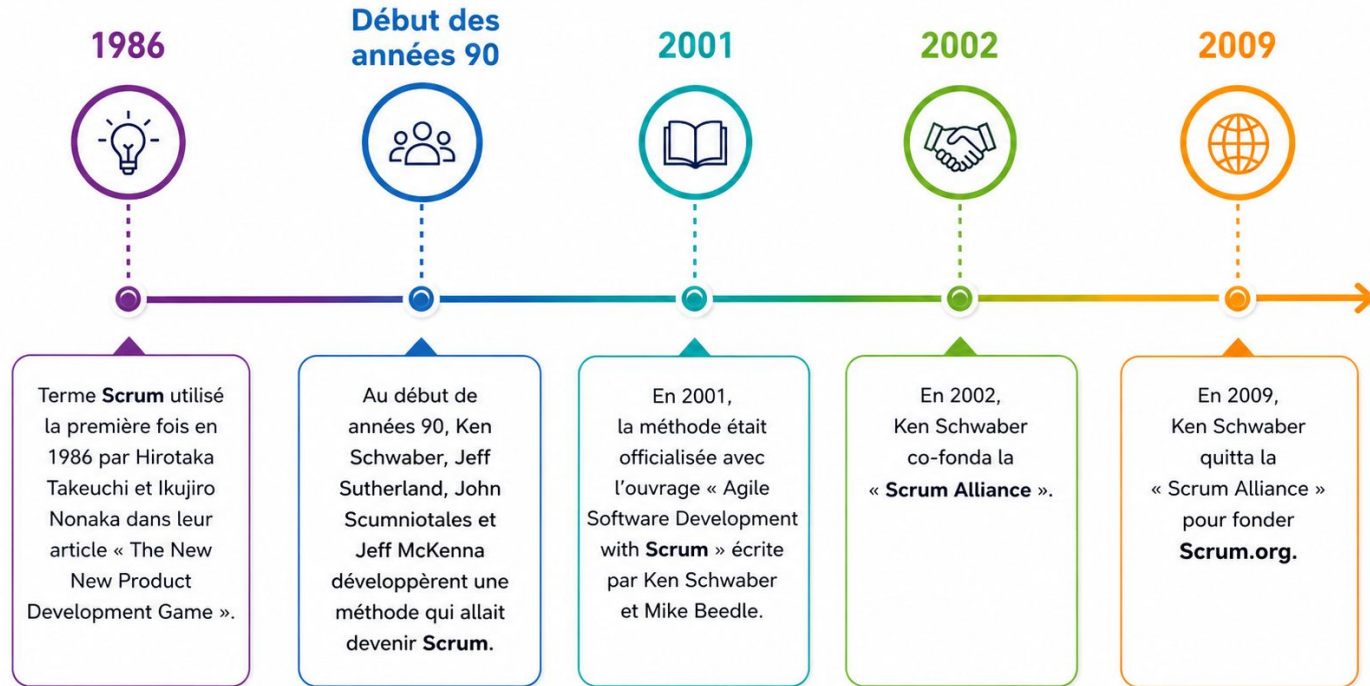
- **Bonnes pratiques**

- Se base uniquement sur le travail terminé (Definition of Done)
- S'utilise pour améliorer la prévision et la planification
- Ne doit pas être utilisée pour mesurer la performance individuelle

The background is a dark blue gradient with various abstract elements. In the top left, there's a dashed white arrow pointing right, starting from a red dot. In the top right, there's a grid of small white dots. In the bottom left, there's a branch with blue leaves and three squares (red, light blue, dark blue) arranged in a row. In the bottom right, there's a dashed white arrow pointing up and right, starting from a red dot. There are also several small white circles and plus signs scattered throughout.

LE FRAMEWORK SCRUM (VERSION 2020)

HISTORIQUE DE SCRUM



LE SCRUM GUIDE

- Le Scrum Guide est un document officiel qui décrit le framework Scrum.
- Écrit et maintenu par les créateurs de Scrum, Ken Schwaber et Jeff Sutherland, le Scrum Guide présente les principes, les rôles, les événements et les artéfacts qui composent Scrum.
- Il sert de référence pour toute personne souhaitant comprendre ou implémenter Scrum dans ses projets.

<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf>

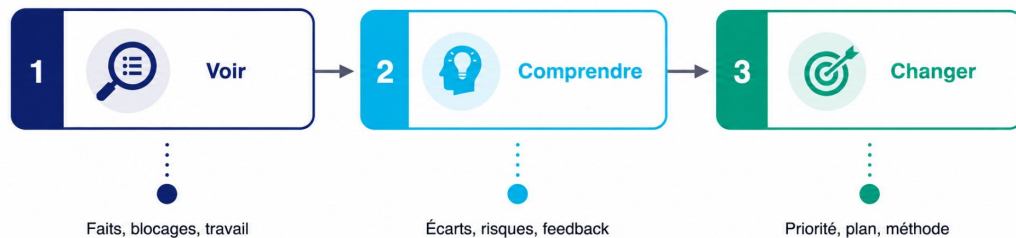
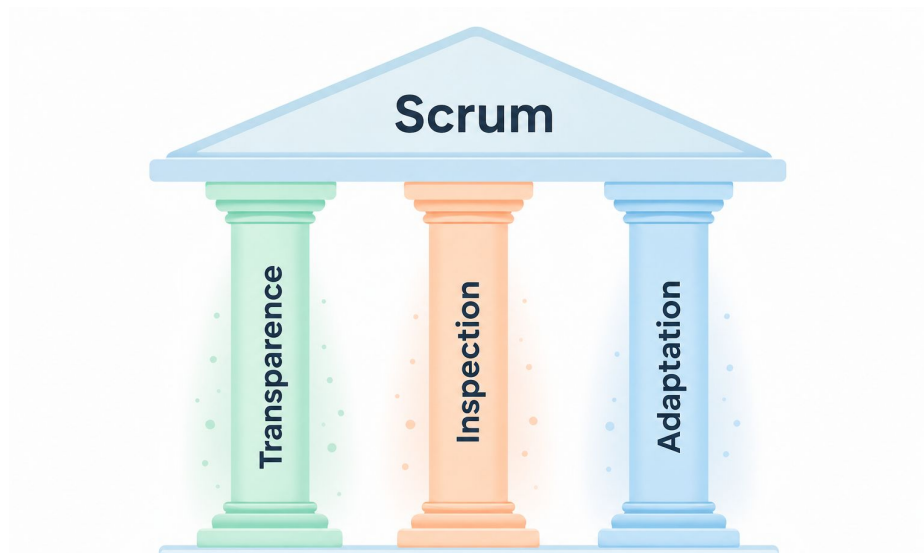
DÉFINITION

- Scrum est un framework qui aide les individus, les équipes et les organisations à générer de la valeur à travers des solutions adaptatives pour des problèmes complexes.
- Il est simple à comprendre mais difficile à maîtriser.
- Scrum repose sur l'empirisme : la connaissance provient de l'expérience et les décisions sont prises sur la base de ce qui est connu.
- Il permet de collaborer efficacement et de s'adapter rapidement aux changements.

LES TROIS PILIERS DE SCRUM

The background is a light blue and white abstract design. It features various geometric elements: a grid of small blue dots in the top right corner, a dashed line with a red dot in the top left, a dashed line with an arrowhead in the bottom right, and several small circles and plus signs scattered throughout. In the bottom left, there are three squares (red, light blue, and dark blue) and a stylized blue leaf branch.

LES TROIS PILIERS DE SCRUM



LA TRANSPARENCE

- La transparence signifie que tous les aspects importants du processus de développement sont visibles pour ceux qui en sont responsables.
- Cela inclut la visibilité des tâches, des progrès, des problèmes et des décisions.
- La transparence crée un environnement de confiance où toutes les parties prenantes ont une compréhension claire de l'état actuel du projet.
- Cela facilite une communication ouverte et honnête, essentielle pour la collaboration efficace.

Mise en pratique

- Utilisation de tableaux Kanban, d'outils de gestion de tâches (comme Jira ou Trello).
- De réunions quotidiennes (Daily Stand-ups).
- Et de documents accessibles pour partager les informations de manière transparente.

L'INSPECTION

- L'inspection consiste à examiner régulièrement les artefacts et les progrès du projet pour détecter tout écart ou problème potentiel.
- Cela permet d'identifier les améliorations nécessaires et d'assurer que le projet reste sur la bonne voie.
- Grâce à des inspections fréquentes, l'équipe peut repérer les obstacles ou les déviations par rapport aux objectifs initiaux et agir rapidement pour les corriger.
- L'objectif est de maintenir la qualité et d'optimiser le processus de développement.

Mise en pratique

- Réalisation de revues de sprint (Sprint Reviews).
- De rétrospectives de sprint (Sprint Retrospectives).
- Et d'autres points de contrôle réguliers pour évaluer les progrès et recueillir des feedbacks.

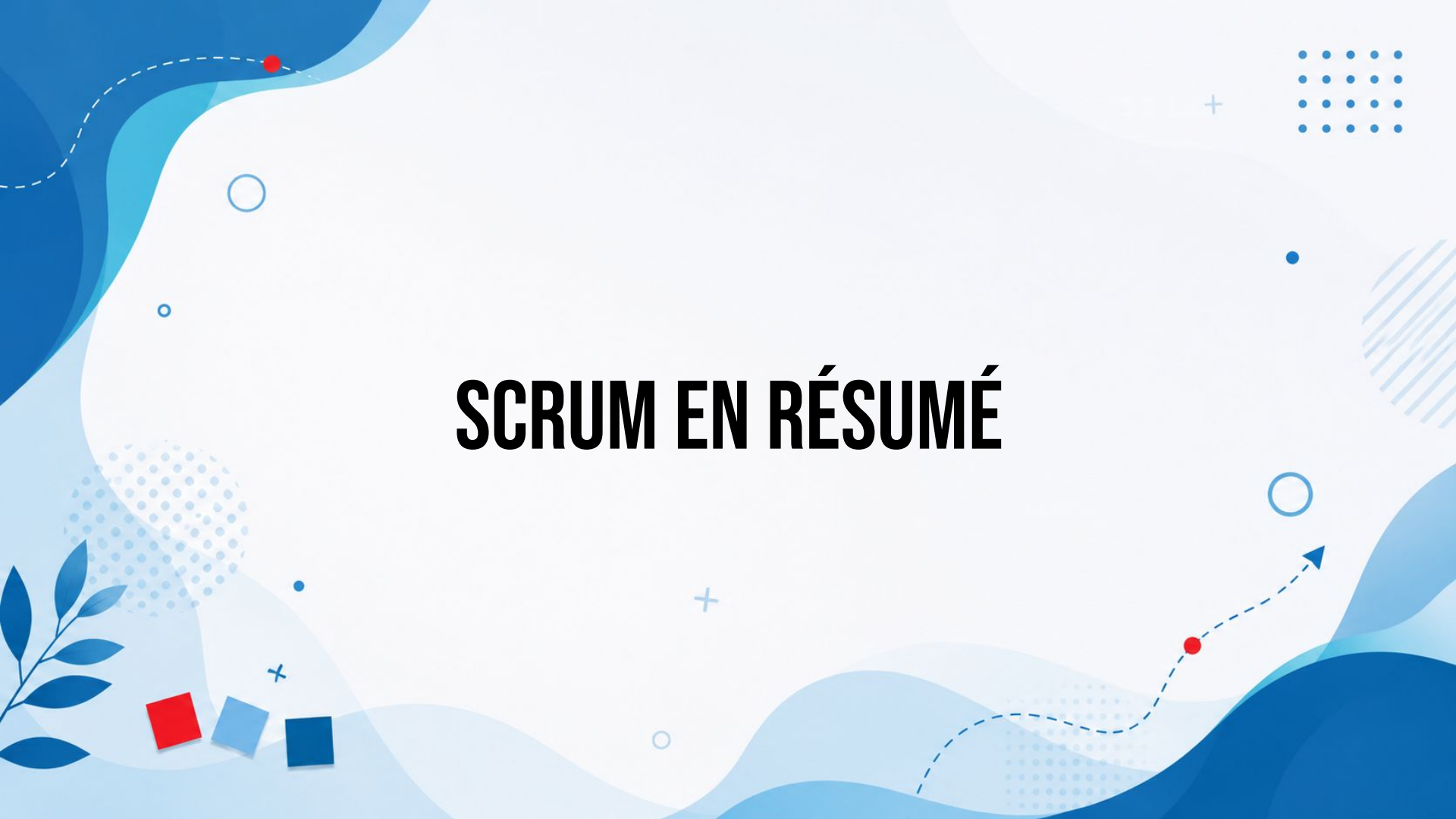
L'ADAPTATION

- L'adaptation est la capacité à ajuster et à améliorer le processus de travail en réponse aux observations faites lors des inspections.
- Lorsque des ajustements sont nécessaires, ils doivent être effectués rapidement pour minimiser les écarts et maximiser l'efficacité.
- L'adaptation permet à l'équipe d'être flexible et de s'ajuster en fonction des retours d'expérience, des changements dans les exigences ou des nouvelles informations.
- Cela garantit que le produit final répond aux besoins des utilisateurs et aux objectifs du projet.

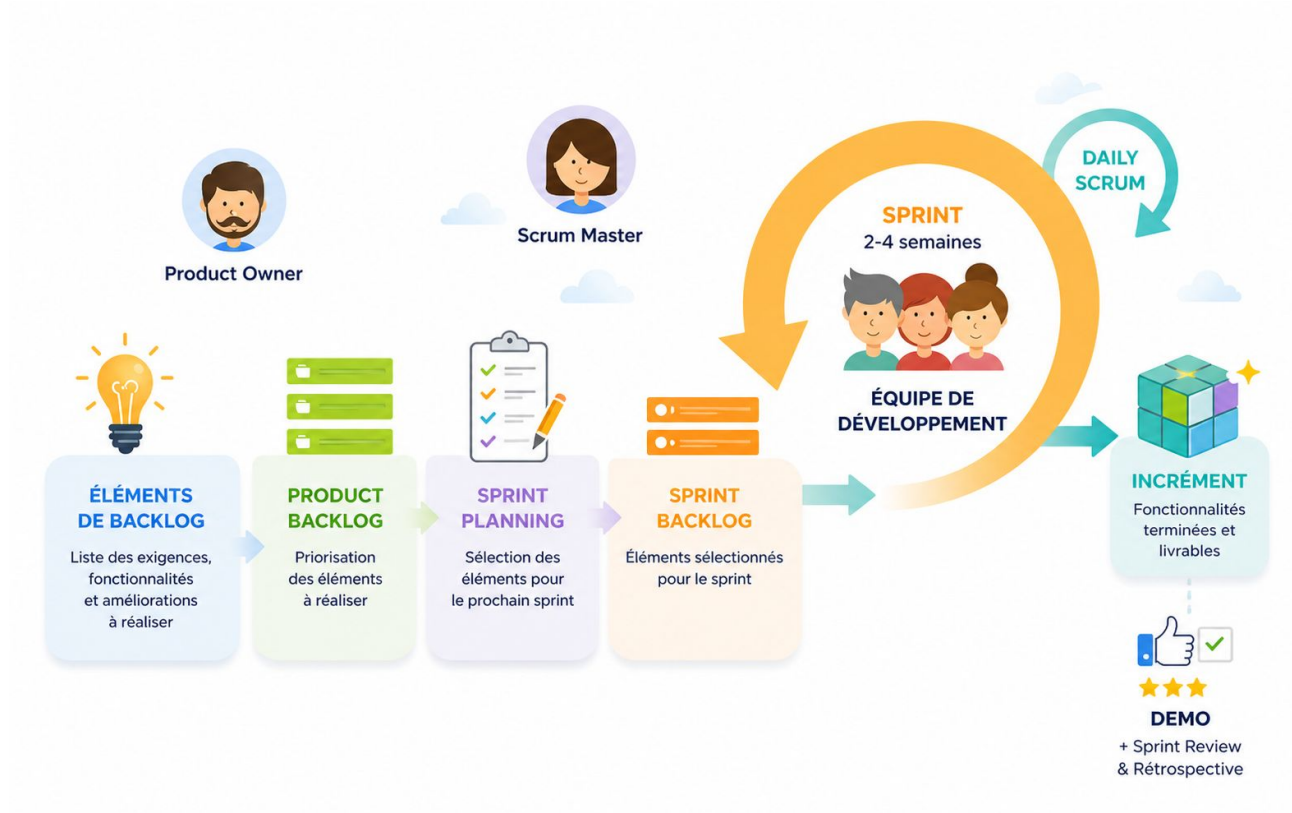
Mise en pratique

- Actions correctives prises après les rétrospectives de sprint.
- Ajustements du backlog de produit (Product Backlog).
- Et modifications des stratégies de travail en fonction des retours et des observations.

SCRUM EN RÉSUMÉ

The background is a light blue gradient with various abstract elements. In the top left, there are dark blue wavy shapes and a dashed white line with a red dot. In the top right, there is a grid of small blue dots and a plus sign. In the bottom left, there is a blue leafy branch, three colored squares (red, light blue, dark blue), and a small plus sign. In the bottom right, there is a dashed white line with an arrow pointing up and to the right, ending in a red dot. There are also several small circles and plus signs scattered throughout the background.

SCRUM : BIG PICTURE



SCRUM EN RÉSUMÉ



LES ÉVÉNEMENTS SCRUM

The background is a light blue gradient with abstract, darker blue wavy shapes at the top and bottom. In the top left, a dashed white line with a red dot curves upwards. In the bottom left, there are three squares (red, light blue, dark blue) and a small blue leaf-like shape. In the bottom right, a dashed white line with an arrowhead and a red dot curves upwards. There are also several small blue circles and plus signs scattered throughout the background.

LE SPRINT

- Un **événement** de Scrum, **cœur du framework**.
- Timebox fixe : **≤ 1 mois** (souvent 1 ou 2 semaines).
- Objectif : créer un **incrément utilisable** et potentiellement livrable.
- **Durée constante** tout au long du projet.
- Chaque Sprint commence par un **Sprint Planning** et se termine par une **Sprint Review + Retrospective**.
- **Pas de modification de l'objectif du Sprint** une fois lancé.
- Si nécessaire (Le Sprint Goal devient obsolète), le Sprint peut être **annulé par le Product Owner** (rare).
- **Pourquoi ?** Sprint Goal / **Quoi & comment ?** Sprint Backlog / **Résultat** :
Incrément (produit).

LE DAILY SCRUM (MÊLÉE QUOTIDIENNE)

- Il s'agit d'une **réunion quotidienne** de synchronisation de l'équipe de développement.
- Participants obligatoires : les développeurs.
- **Objectifs**
 - Inspecter l'avancement vers le Sprint Goal et adapter le Sprint Backlog.
 - À l'équipe d'organiser ou réorganiser son travail.
 - D'obtenir de l'aide à la suite de la réunion en cas de blocage : chaque problème devient un « todo ».
- **Le format est choisi par les développeurs** (depuis 2020)
 - Pas de règle imposée !
 - 3 questions optionnelles : Qu'est-ce que j'ai fait hier ? / Que vais-je faire aujourd'hui ? / Est-ce que j'ai des points de blocage ?
- Timeboxé à 15 minutes maximum.
- La réunion n'est pas :
 - Du reporting vis-à-vis du Product Owner, mais celui-ci peut y participer.
 - Un lieu où l'on résout les problèmes (meet after !).

SPRINT PLANNING

- **Définition**

- Premier événement du Sprint
- Permet de planifier ce qui sera livré et comment l'équipe s'organisera pour y parvenir

- **Objectifs**

- Pourquoi ce Sprint est important = définir le Sprint Goal
- Quoi peut être fait = sélectionner les éléments du Product Backlog
- Comment le travail sera fait = plan de travail du Sprint
 - Répartition du travail, estimation et complexité

- **Bonnes pratiques**

- Le Sprint Backlog est co-crée et réaliste

- **Timeboxing**

- Maximum 8h pour un Sprint d'un mois
- Plus court pour des Sprints plus courts (ex : 2-4h pour un Sprint de 2 semaines)

BACKLOG REFINEMENT

- **Définition**

- Activité continue (pas un événement officiel Scrum).
- Vise à préparer, clarifier et assainir les éléments du Product Backlog.

- **Objectifs**

- Décomposer les besoins en User Stories claires et estimables.
- Clarifier les exigences fonctionnelles et techniques.
- Ajuster les estimations et priorités.
- S'assurer que les éléments sont prêts pour un futur Sprint Planning.
- Faire le ménage : supprimer ou réévaluer les éléments obsolètes, redondants ou trop flous.

- **Bonnes pratiques**

- Conserver un backlog vivant, pertinent et priorisé.
- Favoriser des échanges courts et réguliers plutôt que de longues sessions.
Maintenir un backlog suffisamment affiné (2/3 Sprints d'avance).

- **Timeboxing**

- Recommandation = max 10 % de la capacité de l'équipe par Sprint.
- Sessions typiques = 1 à 2h par semaine (adapté au contexte).

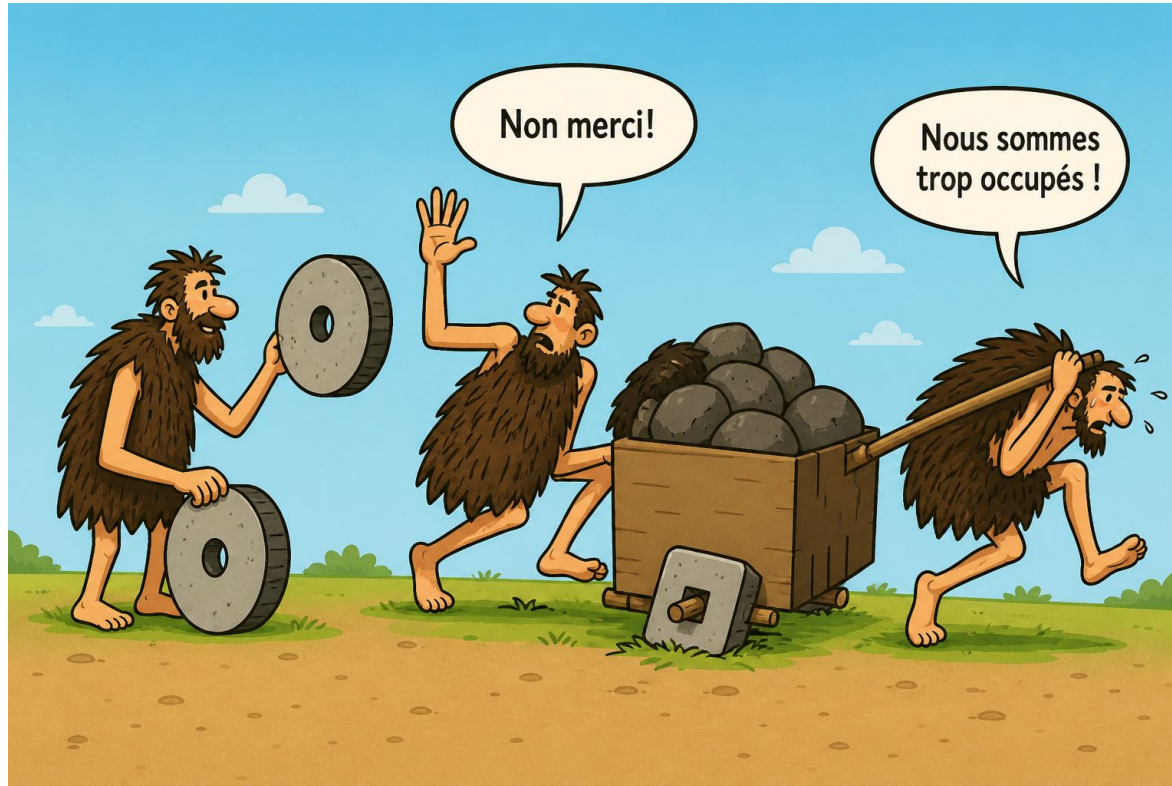
SPRINT REVIEW

- **Définition**
 - Événement Scrum à la **fin du Sprint**.
 - Moment collaboratif entre l'équipe Scrum et les parties prenantes.
- **Objectifs**
 - Inspecter l'**incrément terminé**.
 - Recueillir des **retours concrets** des parties prenantes.
 - Adapter le **Product Backlog** si nécessaire.
- **Bonnes pratiques**
 - Démonstration basée sur un produit **réellement utilisable**.
 - Discussion ouverte sur les **prochaines priorités**.
 - Ce n'est pas une simple démo, mais un **atelier collaboratif**.
- **Timeboxing**
 - Maximum **4 heures** pour un Sprint d'un mois.
 - Plus court pour des Sprints plus courts.

LA SPRINT RÉTROSPECTIVE

- Faire le point sur le Sprint
- Evènement important dans l'objectif d'amélioration continue
- Participants :
 - Scrum Master
 - Développeurs
 - Autres personnes dont le Product Owner
- **Timeboxing**
 - maximum de trois heures pour un Sprint d'un mois

POURQUOI S'AMÉLIORER OU INNOVER ?



LES ARTÉFACTS DE SCRUM

QU'EST-CE QU'UN ARTEFACT AGILE ?

Un artefact agile **est un élément de travail tangible** qui représente une **information clé** sur le **produit**, le **travail** ou l'**avancement** et qui sert à apporter de la transparence, faciliter l'inspection et permettre l'adaptation dans un cadre Agile.

Dans le cadre de Scrum, la définition officielle est donnée dans le Scrum Guide :

“Les artefacts représentent le travail ou la valeur et sont conçus pour maximiser la transparence des informations clés.”

Ken Schwaber & Jeff Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020

LES ARTEFACTS

- **Product Backlog : Product Goal** (vision long terme du produit).
- **Sprint Backlog : Sprint Goal** (objectif du Sprint).
- **Increment : Definition of Done** (critère de qualité partagé).
- Engagements = apportent **transparence, aide à mesure la progression** et guident l'inspection et l'adaptation.

LE PRODUCT GOAL

- Le product goal est introduit pour fournir une orientation claire et durable pour le développement du produit.
- C'est l'objectif à long terme que l'équipe Scrum s'efforce d'atteindre, représentant la vision et la mission du produit.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUCT GOAL

- **Orientation à Long terme**

- Le Product Goal définit ce que l'équipe veut accomplir à long terme avec le produit
- Il agit comme une étoile polaire, guidant les efforts de l'équipe Scrum et aidant à aligner les parties prenantes sur une vision commune

- **Évolutif et adaptable**

- Bien que le product goal soit un objectif à long terme, il peut évoluer en fonction des retours des utilisateurs, des changements de marché, et des nouvelles opportunités
- Cependant, il doit rester suffisamment stable pour donner une direction cohérente à l'équipe

- **Inspirant et motivant**

- Un bon Product Goal inspire et motive l'équipe Scrum à travailler ensemble pour atteindre quelque chose de significatif et de valorisant

- **Mesurable**

- L'Objectif du Produit doit être suffisamment clair pour pouvoir mesurer les progrès réalisés vers son accomplissement. Cela aide l'équipe à comprendre si elle se rapproche de l'objectif et à ajuster ses efforts en conséquence

INCRÉMENTS DE PRODUIT

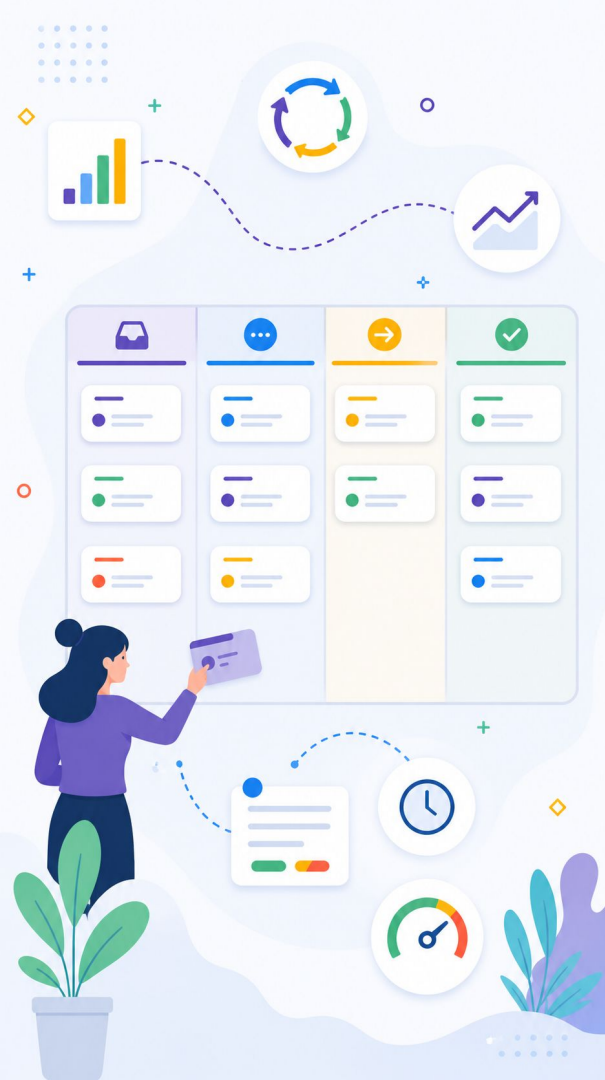
- Il s'agit du livrable à proprement parler, le résultat de chaque Sprint.
- L'incrément produit doit être utilisable « en production », c'est-à-dire de qualité suffisante pour les utilisateurs finaux.

KANBAN 看板

The background is a deep blue gradient with various abstract elements. In the top left, a dashed white arrow points right from a red dot. In the top right, there's a grid of small white dots. In the bottom left, there's a stylized blue leaf branch and three squares (red, light blue, dark blue) arranged diagonally. In the bottom right, a dashed white arrow points up and right from a red dot. There are also several small white circles and plus signs scattered throughout the design.

SOMMAIRE

- Définition de Kanban
- Origines
- Kanban Motto
- Prioriser le travail
- Les principes Kanban
- Les pratiques Kanban
- Les métriques fondamentales
- Les évènements basés sur le flux



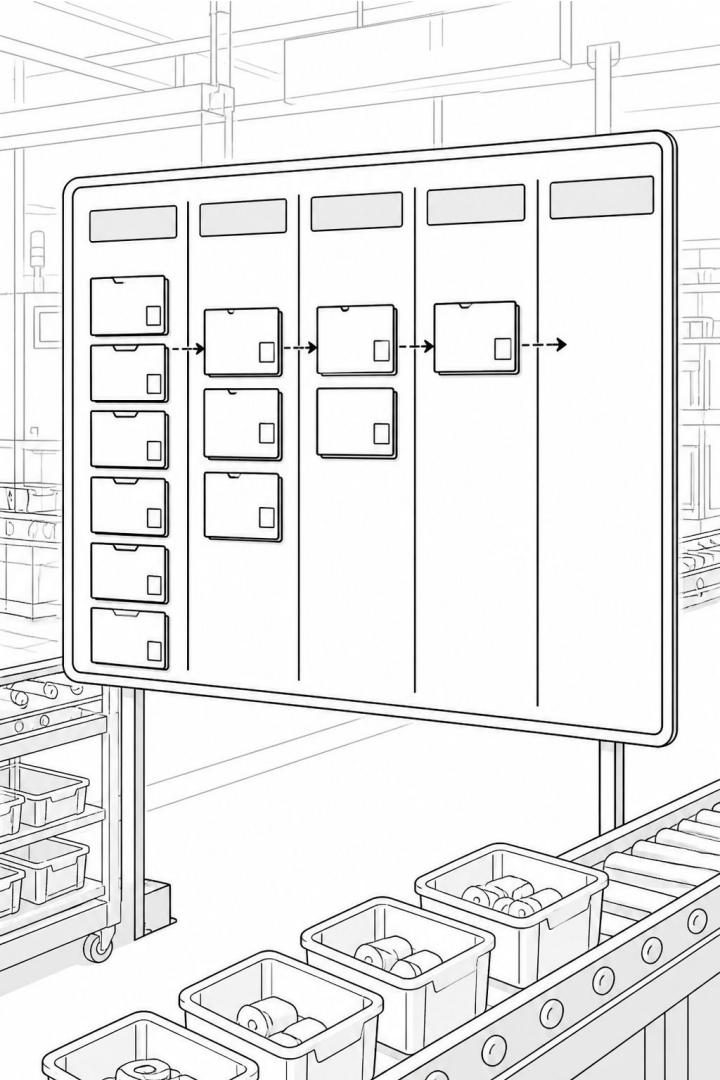
INCRÉMENTS DE PRODUIT

“

Kanban (n) : une stratégie visant à optimiser le flux de valeur grâce à un processus utilisant un système visuel de flux tiré (Pull System) et limitant le travail en cours (Work In Progress -WIP).

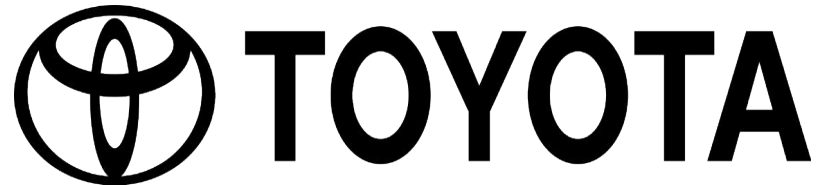
”

« Tableau d'affichage » ou « panneau visuel » en japonais

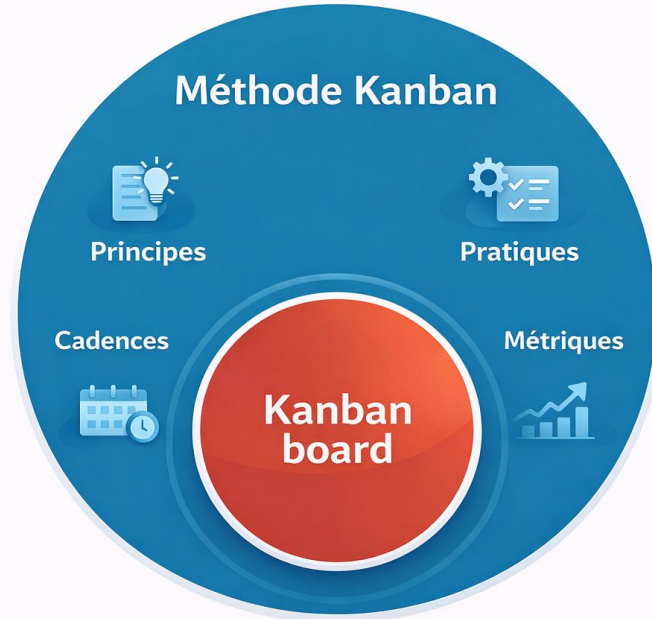


ORIGINES

- Ingénieur Taiichi Ohno (Taiichi Ōno)
- Années 1950
- Usines
- Fait écho aux étiquettes utilisées par les ouvriers dans les chaînes d'assemblage
- Volonté de réduire les gaspillages



MÉTHODE KANBAN VS KANBAN BOARD



KANBAN MOTTO

“

Stop Starting, Start Finishing

”

Importance de se concentrer sur la finalisation des tâches avant d'en commencer de nouvelles !

PRIORISER LE TRAVAIL

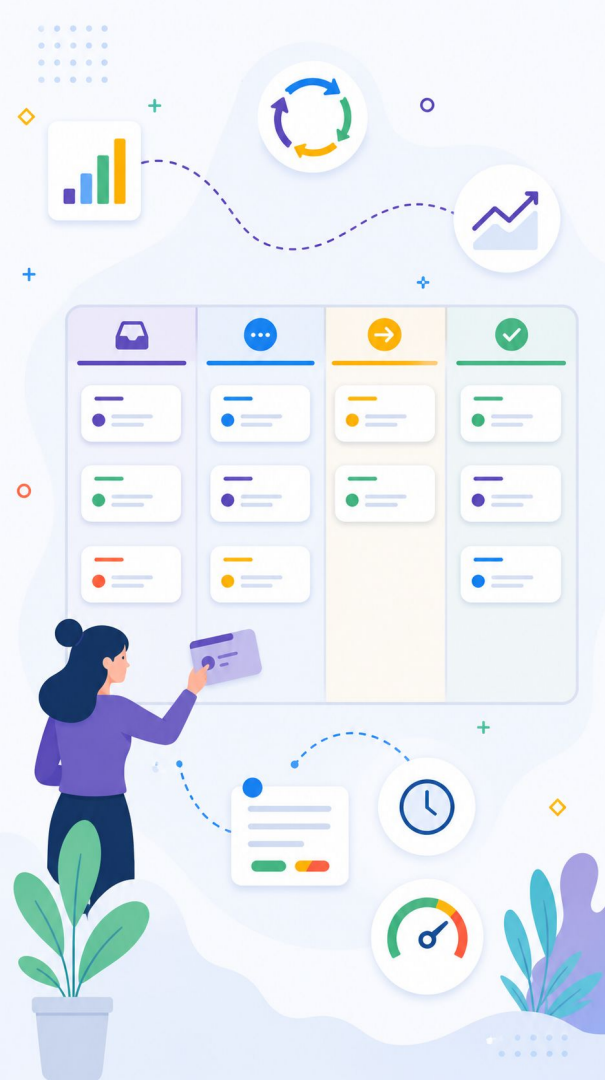


LES PRINCIPES DE KANBAN

The background is a light blue and white abstract design. It features various geometric elements: a dashed line with a red dot in the top left, a grid of dots in the top right, a dashed line with an arrow in the bottom right, and several small circles and squares. There are also stylized blue waves and a leaf-like shape in the bottom left.

SOMMAIRE

- Commencez par ce que vous faites maintenant.
- Accepter de poursuivre un changement progressif et évolutif.
- Respecter le processus, les rôles, les responsabilités et les titres actuels.
- Encourager les actes de leadership à tous les niveaux de l'entreprise.



COMMENCEZ PAR CE QUE VOUS FAITES MAINTENANT

- Start with what you do now.
- Plutôt que d'introduire des changements radicaux, commencez par comprendre et visualiser votre processus de travail actuel.
- Cela permet d'obtenir une base solide pour apporter des améliorations progressives.

ACCEPTER DE POUR SUIVRE UN CHANGEMENT PROGRESSIF ET ÉVOLUTIF

- Agree to pursue incremental, evolutionary change.
- Considérer la **résistance aux changements** comme un **processus naturel**.
- Les **ajustements** doivent être basés sur des **données**, des **retours d'expérience** et des **analyses** plutôt que sur des changements majeurs et disruptifs.

RESPECTER LES PROCESSUS, LES RÔLES, LES RESPONSABILITÉS ET LES TITRES ACTUELS

- Respect the current process, roles & responsibilities.
- Kanban n'implique pas de changements structurels majeurs.
- L'objectif est d'**identifier** et de **comprendre** les **sources d'amélioration** avant d'apporter des modifications importantes.

ENCOURAGER LES ACTES DE LEADERSHIP À TOUS LES NIVEAUX DE L'ENTREPRISE

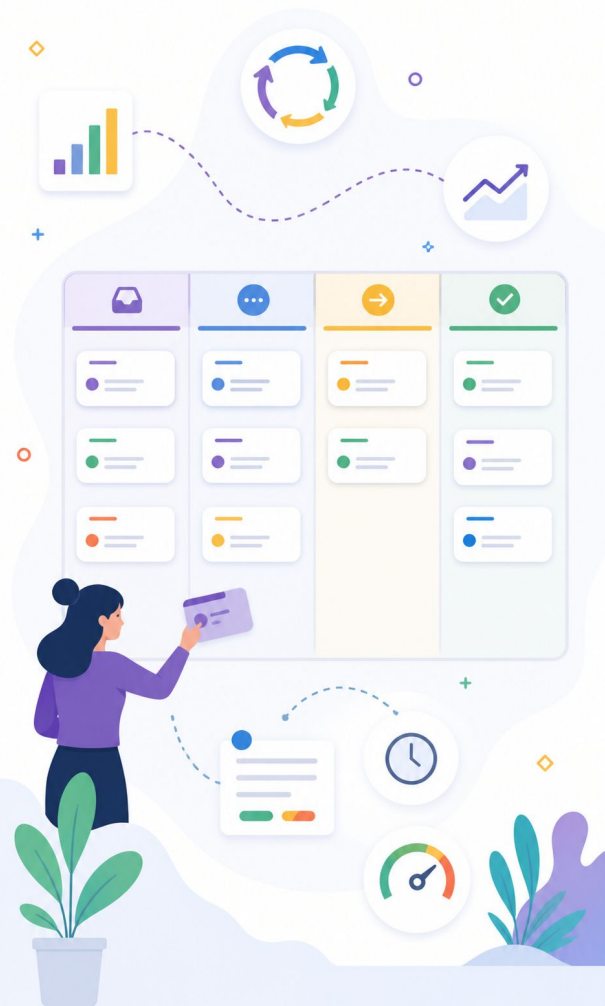
- Leadership at all levels.
- Le leadership ne se **limite pas aux niveaux hiérarchiques supérieurs**.
- **Encouragez** la **prise d'initiative** et le leadership à tous les niveaux de l'organisation.
- Les équipes doivent être **autonomes** et **responsables** de leur propre amélioration continue.

LES PRATIQUES KANBAN

The background is a light blue and white abstract design. It features various geometric elements: a grid of small blue dots in the top right corner, a dashed line with a red dot in the top left, a dashed line with an arrowhead in the bottom right, and several small blue circles and plus signs scattered throughout. In the bottom left, there are three squares (red, light blue, and dark blue) and a stylized blue leaf branch.

SOMMAIRE

- Visualiser le flux de travail (Workflow)
- Limiter le travail en cours (work-in-progress (WIP))
- Gestion active des éléments de travail en cours (gérer le flux)
- Rendre les normes/règles du processus claires et explicites
- Mettre en œuvre des boucles de rétroaction (feedback)
- S'améliorer en collaborant, évoluer en expérimentant



VISUALISER LE FLUX DE TRAVAIL (WORKFLOW)

Tableau Kanban

- Avec des colonnes représentant les différentes étapes de votre processus.
- Les colonnes typiques incluent « À faire », « En cours », « En attente de validation » et « Terminé ».

Cartes Kanban

- Contiennent des informations comme :
 - Le titre de la tâche, une brève description, les membres de l'équipe responsables, la date limite, etc.

Colonnes personnalisées

- Personnalisez les colonnes en fonction des étapes spécifiques de votre flux de travail.

VISUALISER LE FLUX DE TRAVAIL (WORKFLOW)

Déplacement des cartes

- Les cartes se déplacent de gauche à droite à mesure qu'elles progressent dans le processus.
 - Par exemple, une tâche peut passer de la colonne « À faire » à « En cours » lorsque le travail commence, puis à « En attente de validation » et enfin à « Terminé » lorsque la tâche est achevée.

Codes couleur et indicateurs

- Utilisez des codes couleur, des étiquettes ou des indicateurs visuels pour fournir des informations supplémentaires sur l'état des tâches.
 - Par exemple, une couleur rouge pourrait indiquer une tâche en retard.

VISUALISER LE FLUX DE TRAVAIL (WORKFLOW)

Les Swimlanes (les couloirs)

- Pour regrouper les cartes par catégorie sur le Kanban board (équipes, famille d'activités, priorités, etc.)



VISUALISER LE FLUX DE TRAVAIL (WORKFLOW)

Outils de gestion Kanban

- Utilisez des outils de gestion de projet Kanban tels que Trello, Jira Kanban Board, Kanbanize, ou d'autres outils spécifiques pour visualiser et gérer votre flux de travail.
- Toutes ces éléments font parties du **management visuel** (ou Visual Management).



Jira



ATLASSIAN
Trello



businessmap

formerly Kanbanize

LIMITER LE TRAVAIL EN COURS (WORK-IN-PROGRESS (WIP))

- Une limite est fixée sur le nombre maximum de tâches qui peuvent être présentes dans une colonne





**A votre avis, pourquoi limiter
le travail en cours ?**



POURQUOI LIMITER LE TRAVAIL EN COURS ?

Amélioration du flux de travail

- Limiter le WIP favorise un flux de travail plus fluide en évitant la surcharge de travail à chaque étape du processus.
- Equilibrage de la charge de travail / Minimiser les temps d'attente entre les étapes.

Identification des goulots d'étranglement

- La limitation du WIP rend plus facile l'identification des goulots d'étranglement dans le processus.
- Si une étape atteint rapidement sa limite de WIP.
 - Besoin potentiel d'ajustement ou d'amélioration à cette étape spécifique.

POURQUOI LIMITER LE TRAVAIL EN COURS ?

Réduction des temps de cycle

- En limitant le WIP, les équipes peuvent généralement réduire les temps de cycle, c'est-à-dire le temps nécessaire pour compléter une tâche de bout en bout.
- Livraison plus rapide et plus prévisible.

Focus sur la valeur

- Limiter le WIP permet à l'équipe de se concentrer sur un nombre restreint de tâches à la fois, favorisant une attention accrue à la qualité et à la valeur ajoutée pour le client.

POURQUOI LIMITER LE TRAVAIL EN COURS ?

Prévention de la surcharge

- La surcharge de travail peut entraîner une baisse de la qualité, des retards et une diminution de la productivité.

Gestion des priorités

- L'équipe est encouragée à prendre des décisions éclairées sur les priorités.
- Cela favorise une gestion dynamique des tâches en fonction des besoins actuels.

GESTION ACTIVE DES ÉLÉMENTS DE TRAVAIL EN COURS (GÉRER LE FLUX)

- Optimiser le flux des tâches au sein de votre tableau Kanban.
- Améliorer ce flux = Accélérer le déroulement du travail (temps de cycle réduits).
- Eviter les goulots d'étranglement et prévoir les délais de manière plus fiable.

LE SLE (SERVICE LEVEL EXPECTATION)

Objectif

- Donner de la **prévisibilité** sans fixer de délais rigides
- Aider les équipes à **gérer les attentes** côté client/stakeholders

Exemple : *"85% des tâches sont terminées en moins de 5 jours"*

Comment est-il calculé ?

- Basé sur les **données historiques de lead time**
- Visualisé grâce aux **cumulatives flow diagrams** ou **histogrammes de lead time**

Utilisation

- Fixer des **objectifs réalistes**
- Détecter des **dérives** dans le flux
- Prioriser ou ajuster le **WIP (Work In Progress)**

RENDRE LES NORMES/RÈGLES DU PROCESSUS CLAIRES ET EXPLICITES

- Aide les membres de l'équipe à **comprendre les attentes** et à **éviter toute confusion**
- Il est conseillé d'**afficher** les **règles** de votre workflow
- Quelques exemples :
 - Definition of Ready/Done
 - Gestion des priorités
 - Les limites WIP

METTRE EN ŒUVRE DES BOUCLES DE RÉTROACTION (FEEDBACK)

- Les équipes effectuent à **intervalles réguliers** des actions pour **mesurer** et **inspecter** les **résultats** de ce qui est livré.
- Cela peut être mis en place par le Daily Meeting par exemple.

S'AMÉLIORER EN COLLABORANT, ÉVOLUER EN EXPÉRIMENTANT

- Aligner la **vision** produit/projet.
- **Identifier** et **résoudre ensemble** les problèmes et les blocages.
- S'autoriser à avoir des **résultats positifs ET négatifs**.
- L'expérimentation permet l'apprentissage et l'amélioration continue afin de fluidifier le travail.

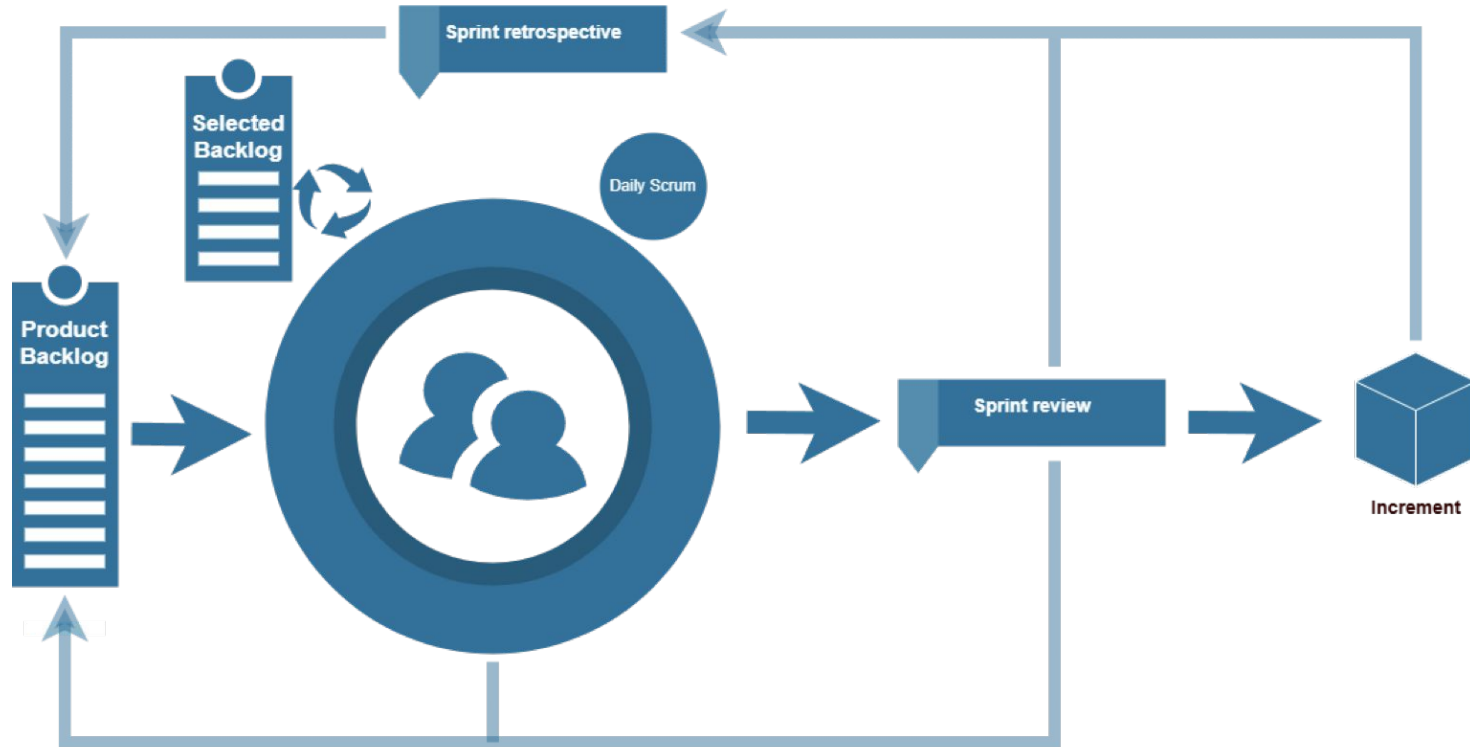
HYBRIDATION DES APPROCHES

The background is a deep blue gradient with various abstract elements. In the top left, a dashed white arrow points from a red dot towards a cluster of small blue dots. In the top right, there is a grid of small blue dots. The center features the title 'HYBRIDATION DES APPROCHES' in large, bold, white capital letters. To the right of the title, a dashed white arrow starts from a red dot and curves upwards. In the bottom left, there is a stylized blue leaf branch, a red square, a light blue square, and a dark blue square, along with a small white plus sign. Various other geometric shapes like circles, squares, and plus signs are scattered throughout the design.

SCRUMBAN

- Approche hybride combinant des éléments du framework Scrum et des pratiques du Kanban.
- Conçu pour offrir une flexibilité accrue en permettant aux équipes d'adopter à la fois les principes itératifs de Scrum et le flux continu de Kanban.
- Le Scrumban a émergé comme une réponse à la recherche d'un équilibre entre la structure de Scrum et la souplesse de Kanban.
- Exemple : Kanban + Rétrospectives + PO/SM ...

UN EXEMPLE DE SCRUMBAN



KANBAN DANS SCRUM

- À l'inverse, il est possible de rajouter du Kanban dans Scrum.
- Les règles de Kanban (Ex : WIP Limit) sont applicables à Scrum.
- La plupart des tableaux web (Trello, Jira, etc.) sont basés sur Kanban.

KANPLAN

Kanplan = hybride entre Kanban et Scrum

Combine

- La flexibilité de Kanban (flux continu, tableau visuel)
- La planification de backlog (comme Scrum, mais sans sprints stricts)

Permet de gérer

- Le flux de travail opérationnel
- Le backlog produit (tri, priorisation)

Avantages de Kanplan

- Idéal pour les équipes qui veulent éviter la rigidité des sprints
- Possibilité de visualiser le flux ET de planifier les futures tâches
- Adapté aux environnements dynamiques où la charge change rapidement
- Offre une meilleure visibilité produit tout en gardant une approche Lean

LA SYNTHÈSE

Critère	Scrum	Scrumban	Kanplan
Cadence	Sprint fixe (1 à 4 semaines)	Souple, souvent sprint + flux continu	Flux continu, sans sprint
Planification	Sprint Planning obligatoire	Planning allégé et adaptable	Priorisation continue du backlog
Livraison	Souvent en fin de sprint	Continue ou en fin de cycle	Continue
Gestion du flux	Moins centrale	Importante	Centrale
Limitation du WIP	Pas obligatoire	Oui, souvent utilisée	Oui, essentielle
Backlog	Product Backlog structuré	Oui, plus flexible	Oui, fortement piloté
Rôles définis	PO, Scrum Master, Developers	Souvent adaptés au contexte	Pas de rôles Scrum imposés
Rituels	Daily, Review, Rétro, Planning	Version allégée selon besoin	Peu de rituels fixes
Adapté pour	Produit, développement structuré	Transition Scrum → Kanban	Support, run, maintenance, imprévus
Risque fréquent	Ritualisme / Zombie Scrum	Flou dans le cadre	Perte de priorisation si backlog faible

The background is a dark blue gradient with various light blue and white geometric elements. There are wavy lines, circles, squares, and a grid of dots in the top right. Dashed white lines with red dots and arrows suggest movement or paths. A small plant-like shape is in the bottom left.

DELIVERY, QUALITE ET DEV(SEC)OPS

DELIVERY AGILE

- Transformer une idée priorisée en valeur livrée.
- Rendre la chaîne de build, test, déploiement et observation fiable.
- Réduire les lots de changement.
- Automatiser ce qui est répétitif et risqué.
- Raccourcir le temps entre décision, réalisation et feedback.

CHAÎNE DE DELIVERY



La chaîne de delivery représente le chemin complet qui transforme une idée en valeur réellement utilisée par l'utilisateur.

CI/CD

- CI : intégrer souvent pour détecter les problèmes tôt.
- CD : livrer ou déployer avec moins d'effort manuel.
- Pipeline: enchaînement build, tests, analyse, packaging et déploiement.
- Un pipeline lent change le comportement de l'équipe.
- La confiance dans la livraison se construit par répétition.

L'EXTREME PROGRAMMING (XP)

- XP apporte des pratiques d'ingénierie que Scrum ne détaille pas.
- Pair programming, TDD, refactoring, intégration continue, conception simple.
- Ces pratiques protègent la capacité à changer.
- Sans qualité technique, chaque Sprint ajoute de la friction.
- La dette finit toujours par reprendre la parole.

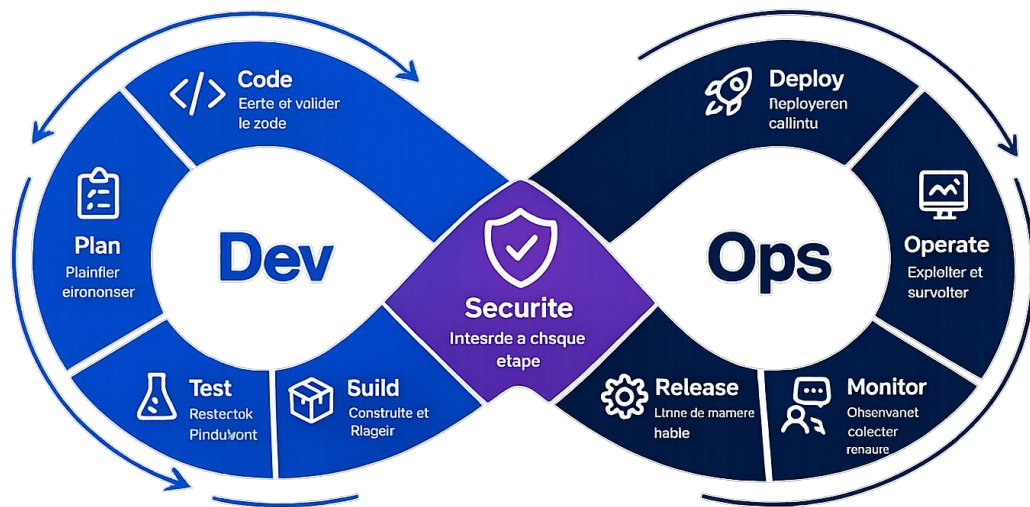
LES FEATURE FLAGS

- Découpler déploiement et activation.
- Tester une fonctionnalité avec un groupe réduit.
- Réduire le risque d'une release.
- Permettre un rollback fonctionnel plus simple.
- Attention: les flags vieillissent et deviennent eux-mêmes de la dette.

OBSERVABILITÉ

- Logs, métriques, traces, alertes et dashboards aident à comprendre le produit en conditions réelles.
- Le feedback de production complète le feedback utilisateur.
- Les incidents révèlent des choix de design, de test ou de run.
- L'équipe doit pouvoir relier un changement à son impact.
- Observer sans décider ne sert pas longtemps.

LE DEVSECOPS



- La sécurité doit entrer dans le flux normal.
- SAST/DAST, SCA, gestion des secrets, contrôle des dépendances et revues ciblées.
- La sécurité ne doit pas intervenir uniquement à la fin pour dire non et bloquer l'avancement.
- Les contraintes fortes doivent être visibles dès le backlog.

KPIS ET PILOTAGE PAR LA DONNEE

The background is a dark blue gradient with various abstract elements. In the top left, a dashed white line with an arrow points from a red dot towards the top right. In the top right, there is a grid of small white dots. In the bottom left, there is a stylized blue leaf branch and three squares (red, light blue, and dark blue) arranged diagonally. In the bottom right, a dashed white line with an arrow points from a red dot towards the top right, similar to the one in the top left. There are also several small white circles and plus signs scattered throughout the background.

BONNE METRIQUE VS MAUVAIS USAGE

- Une bonne métrique éclaire une décision.
- Elle doit être comprise par l'équipe qui peut agir dessus.
- Elle combine souvent quantité, délai, qualité et valeur.
- Une métrique utilisée pour punir sera contournée.
- Le tableau de bord doit montrer moins, mais mieux.

FAMILLES DE KPIS

Famille	Exemples	Décision aidée
Flux	Lead time, cycle time, throughput, WIP	Où le travail se bloque-t-il ?
Produit	Adoption, usage, rétention, satisfaction	Le produit sert-il ?
Delivery	DORA, fréquence de release, taux d'échec	Livrons-nous de façon fiable ?
Qualité	Bugs, incidents, dette, tests	La vitesse dégrade-t-elle le produit ?
Équipe	Santé, focus, charge, interruptions	Le système est-il soutenable ?

DORA METRICS

- Deployment Frequency : à quelle fréquence livrons-nous ?
- Lead Time for Changes : combien de temps entre changement et production ?
- Change Failure Rate : quelle part des changements cause un incident ?
- Time to Restore Service: combien de temps pour restaurer ?
- ⇒ Ces métriques lisent la performance du système de delivery.

KPIS D'ÉQUIPE

- Santé d'équipe: énergie, confiance, clarté, pression.
- Interruptions: volume et impact sur le Sprint ou le flux.
- Prévisibilité: écart entre prévu et terminé, lu avec prudence.
- Blocages: durée et origine.
- Actions de rétro: réalisées ou oubliées.

LES MÉTRIQUES AGILE

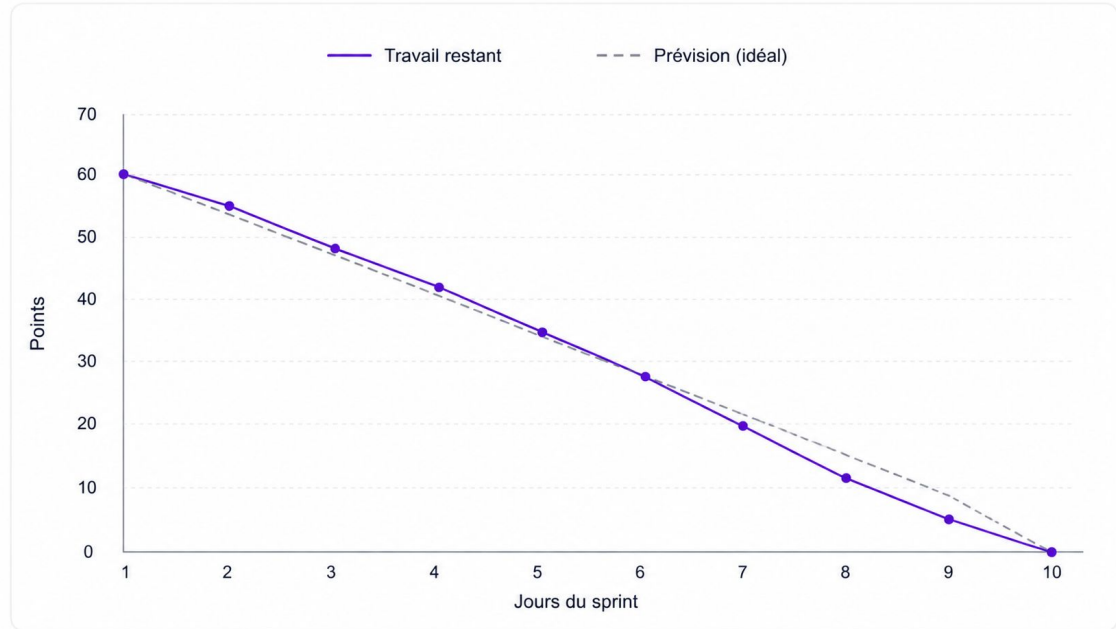
The background is a light blue gradient with abstract, wavy blue shapes. In the top left, a dashed white line curves upwards, ending in a small red dot. In the top right, there is a 4x4 grid of small blue dots. In the bottom left, there is a blue leafy branch, a red square, a light blue square, and a dark blue square. In the bottom right, a dashed white line curves upwards and to the right, ending in a small red dot. There are also several small blue circles and plus signs scattered throughout the background.

LES OBJECTIFS DE SPRINTS

- C'est une déclaration qui donne du sens au Sprint en expliquant à l'équipe le « pourquoi ».
- Cela donne de la flexibilité à l'équipe sur la façon d'implémenter telle ou telle fonctionnalité, de façon que les items du sprint forment un tout cohérent.
- Les objectifs du sprint doivent rester en tête tout au long du sprint.

BURNDOWN CHART

- Il permet de visualiser la quantité de travail qu'il reste à accomplir.
- Axe X : Ligne de temps de projet (souvent en jours).
- Axe Y : Travail complété (souvent en points).
- Peut être décliné pour une release, épique, feature, etc.



DÉLAI DE LIVRAISON (LEAD TIME)

- Le lead time mesure la durée totale nécessaire pour compléter une tâche ou une unité de travail, de son initiation à sa livraison finale.
 - De « To Do à « Done ».

TEMPS DE CYCLE (CYCLE TIME)

- Fait référence à la durée totale qu'il faut pour qu'une unité de travail spécifique (comme une tâche ou une user story), traverse tout le processus, depuis son initiation jusqu'à son achèvement.
 - De « In progress » à « Done ».
- C'est une mesure importante pour évaluer l'efficacité du flux de travail et pour identifier les opportunités d'amélioration.
 - En surveillant et en analysant les temps de cycle permet d'identifier les goulots d'étranglement, les retards, ou d'autres inefficacités dans le processus.

DIFFÉRENCE ENTRE TEMPS DE CYCLE ET DÉLAI DE LIVRAISON

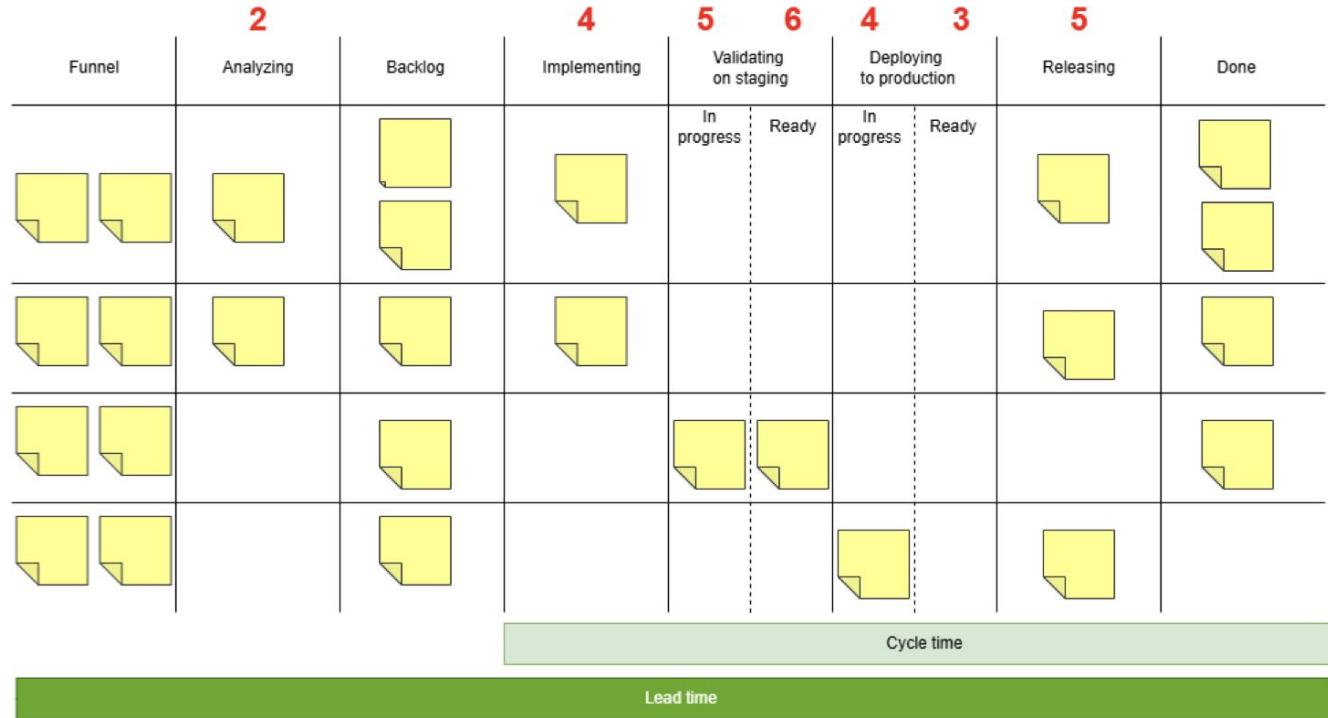
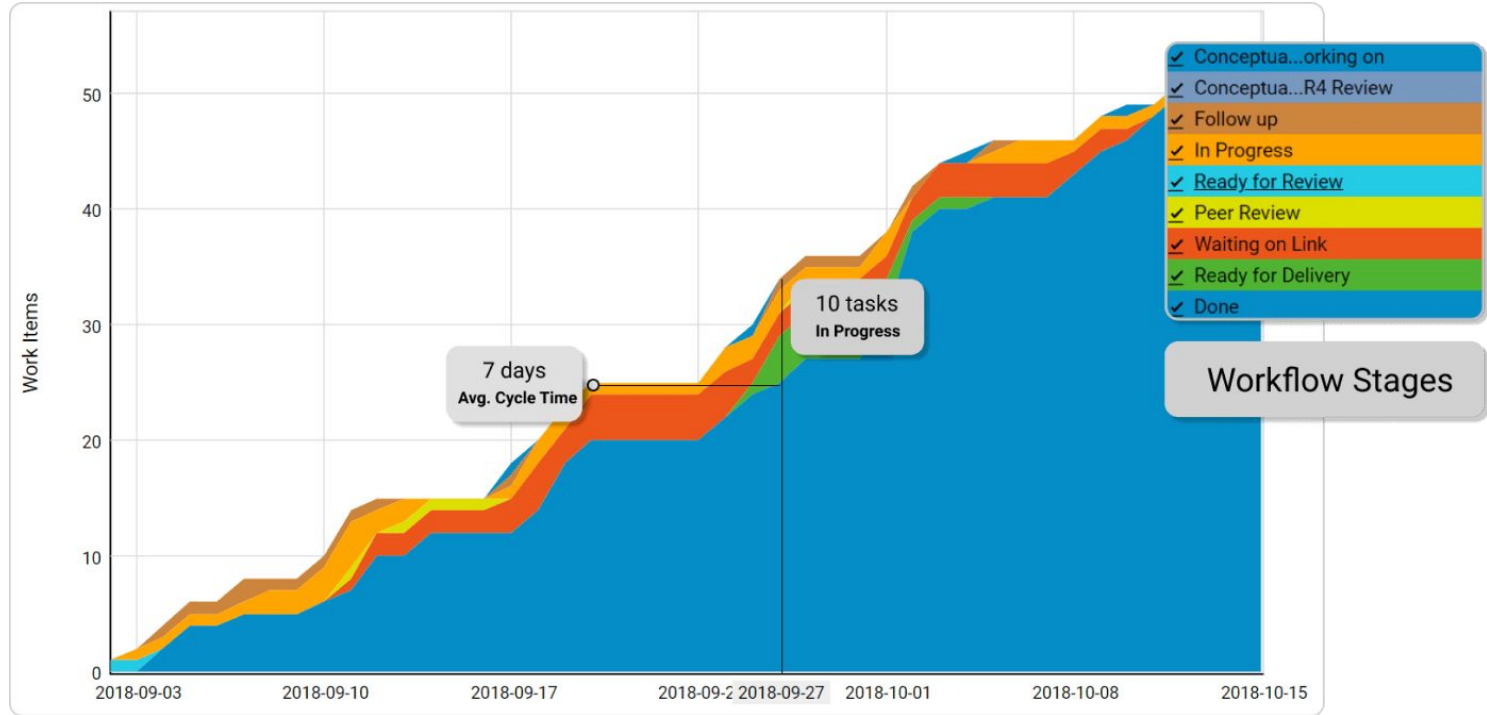


DIAGRAMME DE FLUX CUMULÉS



WIP = delta encore les activités en « Done » et les autres statuts

LES MÉTRIQUES BUSINESS

The background is a light blue and white abstract design. It features various geometric elements: a dashed line with a red dot in the top left, a grid of dots in the top right, a dashed line with an arrow in the bottom right, and several small circles and squares. There are also stylized blue waves and a leaf-like shape in the bottom left.

ROI (RETOUR SUR INVESTISSEMENT)

- **Définition**

- Rapport entre les bénéfices générés et les investissements nécessaires

- **Formule**

$$ROI = \frac{\text{Bénéfices} - \text{Coûts}}{\text{Coûts}} \times 100$$

- **Exemple**

- Une entreprise e-commerce investit 50 k€ pour développer une fonctionnalité de paiement en un clic
- Cet investissement génère 100 k€ de chiffre d'affaires supplémentaire sur 6 mois
- Calcul : $((100k - 50k) \div 50k \times 100) = 100 \%$
- La fonctionnalité a doublé la mise de départ

- **Utilité pour le PO**

- Permet de prioriser les éléments du backlog en fonction de leur rentabilité économique
- Justifier les choix auprès des stakeholders et du management

CAC (COÛT D'ACQUISITION CLIENT)

- **Définition**

- Coût moyen pour acquérir un nouveau client

- **Formule**

$$CAC = \frac{\text{Dépenses Marketing} + \text{Dépenses Commerciales}}{\text{Nouveaux Clients}}$$

- **Exemple**

- Une start-up SaaS dépense 20 k€ en publicité et emailing sur un trimestre, ce qui lui apporte 200 nouveaux clients payants
- Calcul : $20\,000 \div 200 = 100 \text{ €}$
- Chaque nouveau client coûte 100 € à acquérir

- **Utilité pour le PO**

- Évaluer si les fonctionnalités orientées acquisition réduisent ou augmentent le coût d'acquisition (rentabilité)

LTV (VALEUR VIE CLIENT)

- **Définition :**
 - Valeur totale générée par un client pendant toute sa relation avec le produit
- **Formule :**
- **Exemple** $LTV = (Valeur Moyenne \times Fréquence \times Durée) - CAC$
 - Une plateforme de streaming : abonnement moyen 10 €/mois, durée de vie client 3 ans
 - $CAC = 50 \text{ €}$
 - Calcul : $(10 \times 12 \times 3) - 50 = 310 \text{ €}$
 - Chaque client rapporte en moyenne 310 € net sur 3 ans
- **Utilité pour le PO :**
 - Mesurer la valeur réelle d'un client dans le temps
 - Investir dans des fonctionnalités qui augmentent la rétention → augmentation de la LTV

REVENU PAR FONCTIONNALITÉ

- **Définition**

- Revenu attribuable à une fonctionnalité spécifique.

- **Formule**

$$\text{Revenu par Fonctionnalité} = \frac{\text{Revenu Total}}{\text{Nombre de Fonctionnalités}}$$

- **Exemple**

- Une fonctionnalité de paiement rapide génère 30 k€ de chiffre d'affaires supplémentaire après 3 mois
- On peut relier ce revenu directement à l'impact de la fonctionnalité

- **Utilité pour le PO**

- Aide le PO à identifier les fonctionnalités réellement créatrices de valeur

COD (COÛT DU RETARD)

- **Définition**

- Valeur perdue par l'entreprise en cas de retard de livraison

- **Formule**

$$CoD = \text{Valeur par Unité de Temps} \times \text{Durée du Retard}$$

- **Exemple**

- Une fonctionnalité de réservation aurait rapporté 10 k€/mois, mais elle est livrée avec 3 mois de retard
- $CoD = 10k \times 3 = 30 \text{ k€}$
- Retarder cette fonctionnalité a fait perdre 30 k€ de valeur
- **Utilité pour le PO**
 - Justifie la priorisation des éléments sensibles au temps

NPS (NET PROMOTOR SCORE / INDICE DE RECOMMANDATION NETTE)

- **Définition**

- Indicateur de fidélité basé sur la probabilité de recommander le produit

- **Formule**

$$NPS = \%Promoteurs - \%Détracteurs$$

- **Exemple**

- Un sondage montre 60 % de promoteurs, 20 % de détracteurs, 20 % de neutres
- $NPS = 60 - 20 = +40$
- Le produit est apprécié, mais il reste 20 % de clients insatisfaits à adresser

- **Utilité pour le PO**

- Suivre l'impact des évolutions produit sur la satisfaction et la fidélité client

CSAT (INDICE DE SATISFACTION CLIENT)

- **Définition**

- Score de satisfaction immédiate après interaction.

- **Formule**

$$CSAT = \frac{\text{Réponses Positives}}{\text{Réponses Totales}} \times 100$$

- **Exemple**

- Un questionnaire après une mise à jour montre 80 réponses positives sur 100 utilisateurs sondés.
- CSAT = 80 %
- 8 utilisateurs sur 10 sont satisfaits de la mise à jour.

- **Utilité pour le PO**

- Permet de mesurer la qualité perçue des incréments livrés

TAUX D'ADOPTION

- **Définition**

- Pourcentage d'utilisateurs ayant adopté une nouvelle fonctionnalité

- **Formule**

- **Exemple**

$$\text{Taux Adoption} = \frac{\text{Utilisateurs de la Fonctionnalité}}{\text{Utilisateurs Totaux}} \times 100$$

- Sur 10 000 utilisateurs actifs, 4 000 utilisent une nouvelle option de personnalisation
- Taux d'adoption = 40 %
- La fonctionnalité est adoptée par une partie significative mais pas majoritaire des utilisateurs

- **Utilité pour le PO**

- Aide le PO à décider de renforcer ou d'abandonner une fonctionnalité

TAUX DE CHURN (ATTRITION/PERTE DE CLIENTS)

- **Définition**

- Pourcentage de clients qui arrêtent d'utiliser le produit

- **Formule**

$$Churn = \frac{Clients\ Perdus}{Clients\ Initiaux} \times 100$$

- **Exemple**

- Une solution SaaS avait 2 000 clients en début de période, 200 sont partis
- $Churn = 200 \div 2\,000 = 10\%$
- Le produit perd 1 client sur 10 sur la période

- **Utilité pour le PO**

- Permet au PO de prioriser les actions réduisant la perte de clients

DAU/MAU (TAUX D'ENGAGEMENT QUOTIDIEN/MENSUEL)

- **Définition**

- Mesure de l'engagement utilisateur quotidien VS mensuel

- **Formule**

$$\text{Stickiness} = \frac{\text{DAU}}{\text{MAU}} \times 100$$

- **Exemple**

- Une application mobile a 10 000 utilisateurs mensuels (MAU) dont 2 000 actifs quotidiens (DAU)
- Stickiness = 20 %
- 1 utilisateur sur 5 se connecte chaque jour

- **Utilité pour le PO**

- Évaluer l'engagement et la fidélité des utilisateurs.

TIME-TO-MARKET (DÉLAI DE MISE SUR LE MARCHÉ)

- **Définition**

- Temps nécessaire pour transformer une idée en produit disponible

- **Formule**

$$TTM = \text{Date de Livraison} - \text{Date d'Idée}$$

- **Exemple**

- Une idée formulée en janvier est mise en production en mai → TTM = 4 mois
- Plus le TTM est court, plus vite la valeur atteint le marché

- **Utilité pour le PO**

- Permet au PO de vérifier que le produit délivre rapidement de la valeur

FLUX DE VALEUR LIVRÉE

- **Définition**
 - Nombre de fonctionnalités livrées avec un impact business mesurable
- **Formule**
- **Exemple** $Throughput = \frac{\text{Fonctionnalités à Valeur}}{\text{Fonctionnalités Livrées}}$
 - Sur 10 fonctionnalités livrées, 6 ont un impact mesurable sur le business
 - Throughput = 60 %
 - 4 fonctionnalités n'ont pas eu d'impact direct.
- **Utilité pour le PO**
 - Focalise le backlog sur la valeur livrée plutôt que le volume

% DE FONCTIONNALITÉS UTILISÉES

- **Définition**

- Proportion de fonctionnalités livrées réellement utilisées.

- **Formule**

$$Taux\ Utilisation = \frac{Fonctionnalités\ Utilisées}{Fonctionnalités\ Livrées} \times 100$$

- **Exemple**

- Sur 100 fonctionnalités mises en production, seulement 40 sont activement utilisées
- Taux d'utilisation = 40 %
- 60 % des développements n'ont pas eu d'usage réel

- **Utilité pour le PO**

- Aide à réduire le gaspillage et à ajuster la priorisation

INDICATEUR ÉTOILE POLAIRE

- **Définition**

- Indicateur clé unique représentant la valeur centrale du produit

- **Formule**

NSM = Indicateur Principal de Valeur Client

- **Exemple**

- Spotify mesure la durée moyenne d'écoute quotidienne
- Uber mesure le nombre de trajets complétés
- Ces indicateurs traduisent directement la valeur perçue par les clients

- **Utilité pour le PO**

- Permet d'aligner toute la roadmap sur un indicateur commun.

TAUX D'INNOVATION

- **Définition**

- Proportion du budget consacrée à l'innovation

- **Formule**

$$Taux\ Innovation = \frac{Budget\ Innovation}{Budget\ Total} \times 100$$

- **Exemple**

- Sur un budget produit de 1 M€, 200 k€ sont dédiés à l'innovation
- Taux d'innovation = 20 %
- 1 euro sur 5 est investi pour préparer l'avenir

- **Utilité pour le PO**

- Garantit que le produit continue d'évoluer et reste compétitif

PART DE MARCHÉ

- **Définition**

- Part de marché occupée par le produit

- **Formule**

$$Part\ de\ Marché = \frac{CA\ Produit}{CA\ Marché\ Total} \times 100$$

- **Exemple**

- Un produit génère 20 M€ de CA alors que le marché total vaut 100 M€
- Part de marché = 20 %
- 1 euro sur 5 dépensé dans le secteur provient de ce produit

- **Utilité pour le PO**

- Permet au PO de suivre la compétitivité et de justifier des choix stratégiques

MAUVAISES MÉTRIQUES

- Lignes de code.
- Heures saisies comme preuve de valeur.
- Vitesse comparée entre équipes.
- Nombre de tickets fermé sans regarder leur valeur.
- Taux d'occupation à 100 %.

CADENCE DE REVUE DES KPIS

- Daily ou flux: blocages, aging, WIP.
- Hebdomadaire : throughput, risques, dépendances, santé de l'équipe.
- Sprint Review : valeur livrée, feedback, adaptation backlog.
- Mensuel : roadmap, budget, objectifs, qualité, DORA.
- Trimestriel : OKR, stratégie, produit, portefeuille.

The background is a deep blue with various abstract elements: light blue wavy shapes, a grid of small dots in the top right, a dashed line with a red dot and arrow in the top left, a dashed line with a red dot and arrow in the bottom right, a leafy branch in the bottom left, and several small geometric shapes like circles, squares, and plus signs scattered throughout.

RISQUES, DEPENDANCES ET GOURVERNANCE

RISQUES EN PROJET AGILE

- Produit : construire quelque chose d'inutile.
- Technique : architecture fragile, dette, dépendances externes.
- Planning : capacité surestimée ou arbitrages tardifs.
- Humain : surcharge, conflits, manque de compétences.
- Organisationnel : décisions lentes, gouvernance contradictoire.
- Sécurité et conformité : contraintes traitées trop tard.

RAID

- RAID est un registre utilisé pour suivre les risques, hypothèses, problèmes et dépendances qui peuvent ralentir l'équipe, fragiliser le Sprint ou remettre en cause la valeur livrée.

Signification		Question à se poser	Exemple
R	Risks	Qu'est-ce qui pourrait arriver et poser problème ?	L'API partenaire risque de ne pas être prête à temps.
A	Assumptions	Qu'est-ce qu'on suppose vrai, sans certitude complète ?	On suppose que l'équipe sécurité validera l'architecture sous 10 jours.
I	Issues	Quel problème est déjà arrivé ?	L'environnement de test est indisponible depuis lundi.
D	Dependencies	De quoi dépend-on pour avancer ?	La story "paiement" dépend de la livraison du module d'authentification.

ROAM

- ROAM sert à décider quoi faire d'un risque identifié : le résoudre, le confier, l'accepter ou le réduire.
- ROAM est utile parce qu'il évite une liste de risques qui grossit sans décision.
- Chaque risque doit sortir de la discussion avec un statut clair.

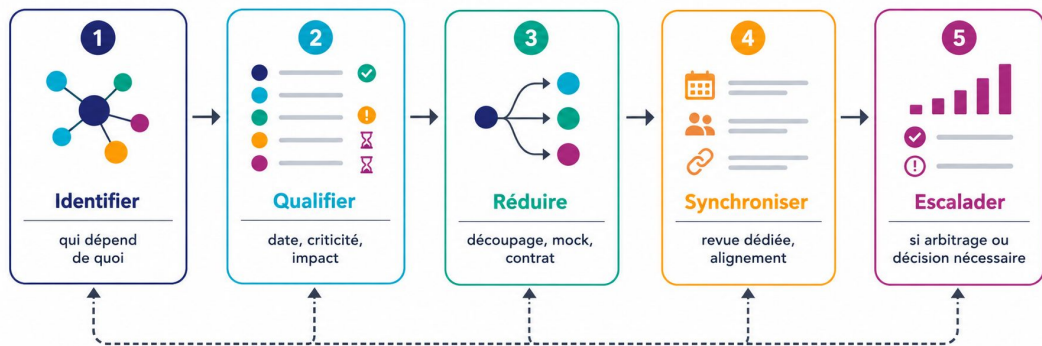
Signification		Sens en agile	Exemple
R	Resolved	Le risque est réglé. Il ne menace plus le Sprint, la release ou l'objectif produit.	L'accès à l'environnement de test a été obtenu.
O	Owned	Le risque existe encore, mais quelqu'un en est responsable.	Le Scrum Master suit la dépendance avec l'équipe infra.
A	Accepted	Le risque est connu et assumé. On décide de ne pas agir davantage pour l'instant.	Le PO accepte un risque mineur sur une fonctionnalité peu utilisée.
M	Mitigated	Le risque n'est pas supprimé, mais son impact ou sa probabilité est réduit.	L'équipe crée un mock d'API pour ne pas attendre le fournisseur.

RAID ET ROAM

- RAID = on liste les problèmes potentiels
- ROAM = on décide quoi en faire
- Exemple :
 - RAID : “Dépendance forte avec l’équipe sécurité”
 - ROAM : “Mitigated $\Rightarrow$ point hebdomadaire + plan de sécurisation”
- En résumé :
 - RAID identifie
 - ROAM traite

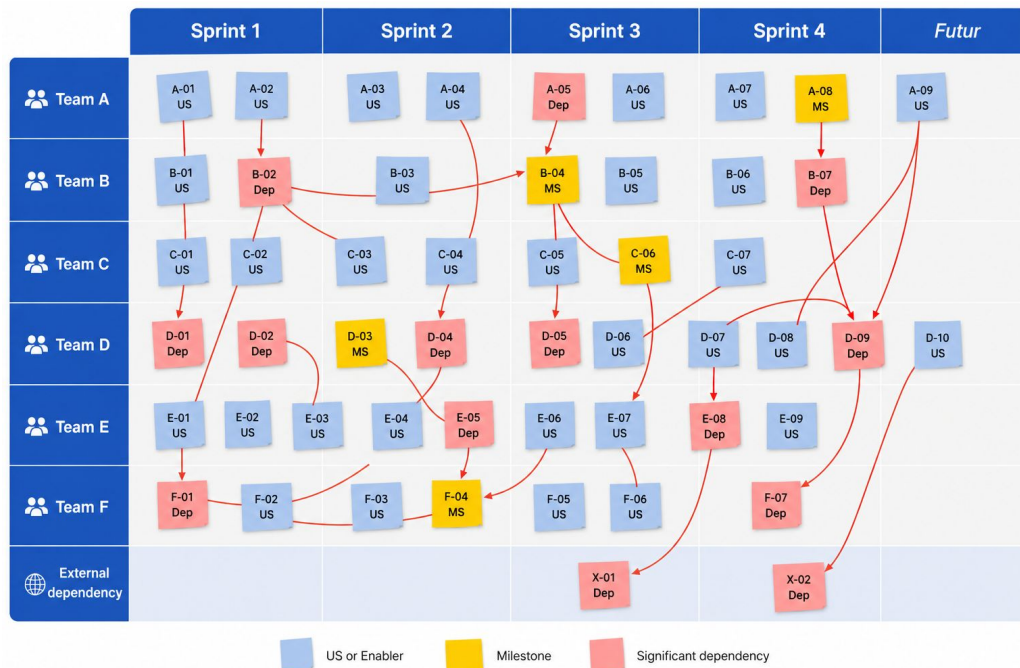
GESTION DES DÉPENDANCES

- Elles ralentissent le flux et brouillent les responsabilités.
- Il faut les visualiser tôt !
- Les dépendances critiques doivent apparaître dans la roadmap et les revues de pilotage.
- Mocks, contrats d'API, découpage différent et équipes plus autonomes peuvent les réduire.



AFFICHER LES DÉPENDANCES GRACE À UN PROGRAM BOARD

- Un Program Board Agile est un tableau visuel utilisé en gestion de projet Agile, surtout dans des cadres comme SAFe (Scaled Agile Framework).
- Il sert à représenter la planification d'un Program Increment (PI), c'est-à-dire une période de plusieurs semaines (souvent 8 à 12 semaines) pendant laquelle plusieurs équipes travaillent ensemble.
- Il permet de visualiser :
 - Les features à livrer (features)
 - Les itérations / sprints
 - Les jalons importants (milestones)
 - **Les dépendances entre équipes**
 - Les risques éventuels



LA GOURVERNANCE AGILE

- La gouvernance Agile est composée des sponsors, Business Owners, responsables métiers, IT, produit, finance et programme.
- Elle décide, arbitre, finance et rend les risques visibles.
- Elle suit la valeur, les risques, les dépendances, la qualité et la capacité.
- Elle accepte l'évolution du périmètre si cela apporte plus de valeur.
- Elle protège le système contre les priorités sauvages.
- Son objectif est d'accélérer les décisions et de permettre aux équipes d'avancer rapidement, sans microgestion ni réunions inutiles.

LES OUTILS DE GESTION AGILE

The background is a dark blue gradient with various light blue and white geometric elements. There are wavy lines, circles, squares, and dashed paths with arrows. A red dot is on a path in the top left, and another red dot is on a path in the bottom right. A grid of small white dots is in the top right. A leafy branch is in the bottom left. Three squares (red, light blue, dark blue) are in the bottom left.

LES FAMILLES D'OUTILS

- Gestion de backlog: Jira, Azure Boards, GitLab, Trello, Linear.
- Ateliers: Miro, Mural, FigJam, Klaxoon.
- Documentation: Confluence, Notion, Obsidian, Git, Markdown.
- Delivery: GitLab CI, Jenkins, GitHub Actions, Argo CD.
- Observabilité: Grafana, Prometheus, Kibana, Datadog.

JIRA OU ÉQUIVALENT

- Bien utilisé : rend visible le flux, les priorités, les dépendances et les métriques.
- Mal utilisé : devient une usine à champs obligatoires.
- La structure doit suivre le workflow réel.
- Les statuts doivent raconter un état de travail, pas une préférence administrative.
- Le tableau doit aider l'équipe avant d'aider le reporting.

MIRO ET ATELIERS VISUELS

- Très utile pour vision, story mapping, impact mapping, risques et rétrospective.
- Danger: tableau joli mais aucune décision claire.
- Chaque atelier doit produire une sortie exploitable.
- Limiter les activités gadgets.
- Ranger le tableau après usage.

DOCUMENTATION UTILE

- Documenter ce qui aide à décider, utiliser, maintenir ou transmettre.
- Éviter les documents dont le besoin n'est ni immédiat ni clair.
- Garder les informations proches du travail réel.
- Versionner ce qui change souvent.
- Relier décisions, backlog, architecture et run.

LES ANTI-PATTERNS

The background is a deep blue gradient with various abstract elements. In the top left, a dashed white arrow points right from a red dot. In the top right, there is a 4x4 grid of small white dots. Scattered throughout are white plus signs, circles, and small blue dots. In the bottom left, there is a stylized blue leaf branch and three squares (red, light blue, and dark blue) arranged diagonally. In the bottom right, a dashed white arrow points up and right from a red dot. A large, light blue wavy shape is on the right side, and a smaller one is at the bottom.

ANTI-PATTERNS SCRUM

- **Zombie Scrum** : Les rituels existent, l'empirisme a disparu.
- **Daily reporting** : Chacun rend compte à une personne, l'équipe ne pilote rien.
- **Sprint revue "théâtral"** : Démo sans feedback, sans décision, sans adaptation.
- **Rétro plainte** : On parle, puis rien ne change.
- **Sprint qui ne respecte plus le Definition of Done** : Travail commencé, qualité reportée.
- **Sprint rempli** : Aucune marge pour imprévus et apprentissage.

LE ZOMBIE SCRUM



- Evènements copiés sans capacité de décision.
- Backlog imposé par un comité mais appelé Product Backlog.
- Sprints sans incrément utilisable.
- Daily transformé en reporting individuel.
- Métriques utilisées pour mettre la pression.

ANTI-PATTERNS SCRUM MASTER

- **Un héros qui sauve l'équipe** à chaque problème au lieu d'aider l'équipe à devenir autonome.
- **Le manager de l'équipe**, même s'il influence sans autorité hiérarchique.
- **Un secrétaire** chargé uniquement de prendre des notes et d'organiser les réunions.
- **Un "harceleur" des règles Scrum** qui applique le cadre de façon rigide sans comprendre son objectif.
- **Un administrateur de tickets Jira** : le rédacteur unique des user stories.

ANTI-PATTERNS PRODUCT OWNER

- **PO absent** : clarifications tardives, backlog flou ; l'équipe avance avec trop d'incertitudes.
- **PO proxy** : simple relais sans véritable pouvoir de décision ; les arbitrages restent bloqués ailleurs.
- **PO dictateur** : peu d'écoute, décisions unilatérales ; risque de rejet du produit par les utilisateurs et l'équipe.
- **PO admin backlog** : gestion de tickets sans vision produit ni vraie priorisation.
- **PO super-héros** : essaie de tout faire seul, puis finit par saturer.
- **PO comité** : responsabilité diluée, décisions lentes, manque de direction claire.

ANTI-PATTERNS DE MÉTRIQUES

- Comparer les équipes sur leur vélocité.
- Mesurer l'activité en oubliant l'impact réel.
- Fixer un objectif de points à atteindre plutôt qu'un objectif de valeur.
- Fermer des tickets uniquement pour embellir un dashboard.
- Ignorer la dette technique tant que les indicateurs semblent au vert.

ANTI-PATTERNS DE BACKLOG

- Backlog de 500 éléments de travail jamais nettoyé.
- Priorité “haute” partout.
- Stories techniques cachées pour ne pas discuter dette.
- Items trop gros qui traversent plusieurs Sprints.
- Demandes ajoutées directement par les parties prenantes sans arbitrage.

ANTI-PATTERNS DE MANAGEMENT/GOUVERNANCE

- Comités qui demandent de l'agilité mais refusent l'adaptation.
- Sponsor absent au moment où il faut trancher.
- Roadmap présentée comme un engagement fixe plutôt qu'une direction évolutive.
- Budget qui pousse à livrer un périmètre prédéfini au lieu de maximiser la valeur.
- Escalade tardive des dépendances, qui transforme des risques connus en blocages majeurs.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE !

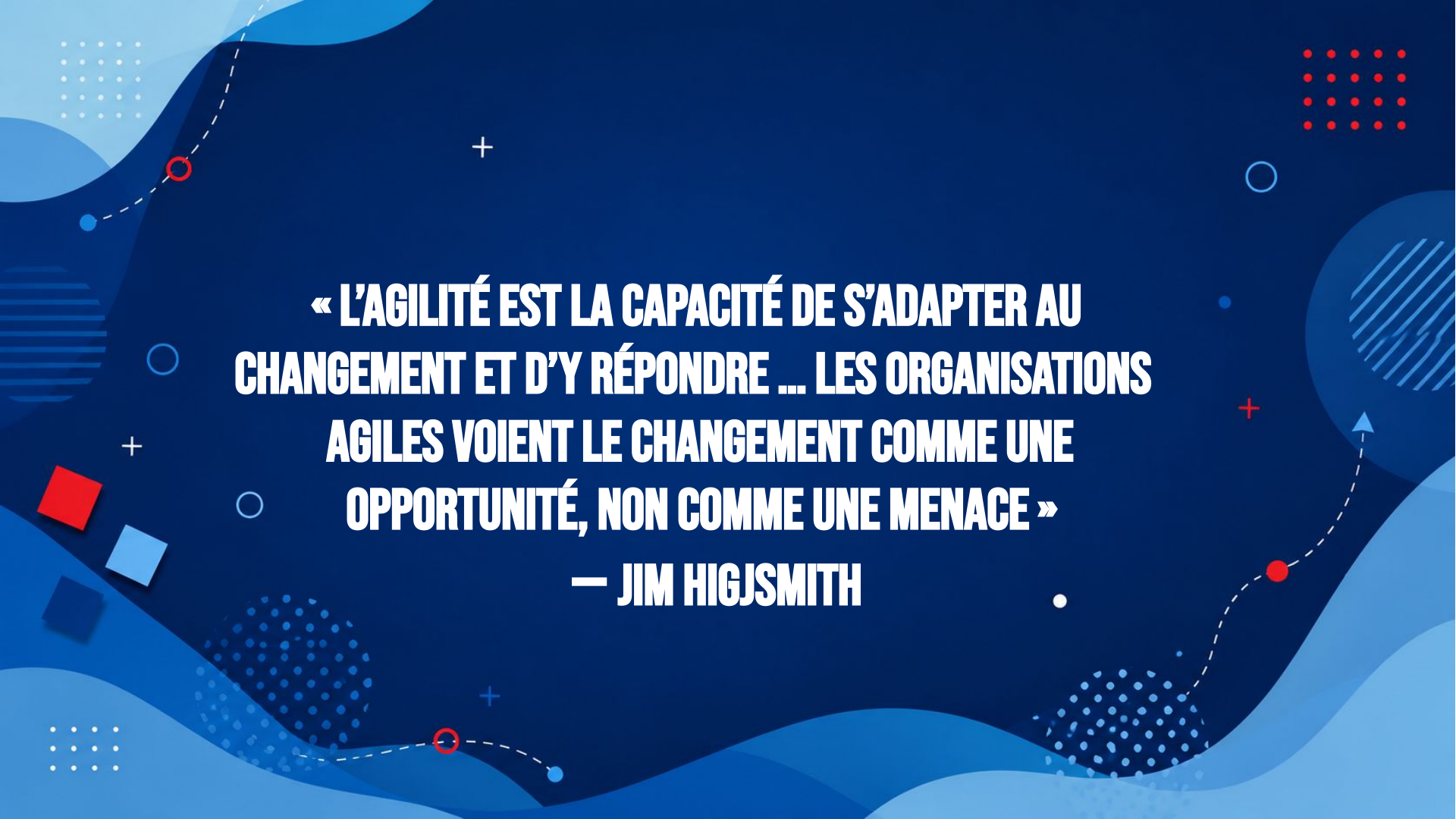
- Rendre les faits visibles plutôt que les masquer.
- Réduire le WIP pour limiter la dispersion et améliorer le flux.
- Clarifier qui a le pouvoir de décision pour éviter les blocages.
- Relier chaque item à une valeur attendue ou à un risque à réduire.
- Choisir une seule action d'amélioration à la fois, puis vérifier son effet réel.

The background is a light blue gradient with abstract wavy shapes at the bottom. Various geometric and symbolic elements are scattered throughout: a large blue question mark on the left, a smaller blue question mark on the right, and a very small blue question mark near the bottom right. There are also several red question marks, including a large one in the top right. Geometric patterns include a 4x4 grid of white dots in the top left, a 4x4 grid of red dots in the top right, a circle with horizontal blue stripes on the left, and a circle with horizontal blue stripes on the right. Dashed lines with blue and red dots are also present, along with several plus signs and small circles in blue and red.

DES QUESTIONS ?

POUR ALLER PLUS LOIN

- <https://scrumguides.org/>
- <https://www.scrum.org/pathway/product-owner-learning-path/>
- <https://www.whatmatters.com/>
- <https://svpg.com/books/>
- <https://www.romanpichler.com/romans-books/agile-product-management-with-scrum/>

The background is a dark blue gradient with various abstract elements: light blue wavy shapes at the top and bottom, a grid of white dots in the top left, a grid of red dots in the top right, a dashed white line with a red circle and a blue dot in the upper left, a red square and a light blue square in the lower left, a dashed white line with a red circle and a blue dot in the lower left, a dashed white line with a red circle and a blue dot in the lower right, and a dashed white line with a red circle and a blue dot in the lower right. There are also several small white and red plus signs and circles scattered throughout.

**« L'AGILITÉ EST LA CAPACITÉ DE S'ADAPTER AU
CHANGEMENT ET D'Y RÉPONDRE ... LES ORGANISATIONS
AGILES VOIENT LE CHANGEMENT COMME UNE
OPPORTUNITÉ, NON COMME UNE MENACE »**

— JIM HIGJSMITH